

Diagnostic et surveillance de la grossesse: G2

Différents suivis et demandes d'avis possibles pour les grossesses:

A	Pas de situation à risque ou faible niveau de risque → Suivi régulier se fait par sage-femme ou généraliste ou gynécologue médical ou obstétricien selon le choix.
A1	Avis d'un gynéco-obstétricien et/ou d'un autre spécialiste est conseillé .
A2	L'avis est nécessaire .
B	Situation à risque élevé → Suivi régulier par un obstétricien.

Objectifs de la consultation pré-conceptionnelle:

- Compatibilité des traitements avec la grossesse
- CI à une grossesse
- PEC spécifique ou adaptation d'un traitement avant s'autoriser une grossesse
- Supplémentation, vaccination avant la grossesse
- Rappeler les mesures de prévention et de surveillance

Première consultation prénatale:

1. Objectifs:

- Établir le diagnostic de la grossesse
- Dater la grossesse
- Évaluer les FDR
- Prescrire les examens complémentaires,
- Conseiller l'hygiène de vie
- Établir un plan de surveillance adapté

2. Établir le diagnostic :

a) Signes fonctionnels:

- aménorrhée
- signes sympathiques: digestifs, neurologiques, urinaires, sensation de gonflement général

b) Examen clinique:

Sein	*Seins : tendus, augmentent de volume *Aréoles : dvp des tubercules de Montgomery, hyperpigmentées, bombées en verre de montre. *Réseau veineux sous-cutané de « Haller » : plus apparent	
Utérus	*Spéculum : col violacé lilas, glaire pauvre, cassante épaisse. *Toucher vaginal + palpation abdominal (toucher bi-manuel sur plan dur): utérus augmente de volume (taille de mandarine à 6SA, d'orange à 8SA et de pamplemousse à 12 SA) 8SA —  10 SA —  *Signe de Noble : l'utérus est perceptible dans les culs-de-sac vaginaux latéraux car il change de forme (sphérique et globuleux). *Signe de Hégar : le corps de l'utérus est ramolli, surtout au niveau de son isthme et change de consistance. Il y a dissociation col/corps utérin. *Bruit du cœur fœtal : perçus par le Doppler dès la 12^e SA.	 
Pigmentation générale	*Taches brunâtres sur le front et joues : chloasma, masque de grossesse. *Ligne brune abdominale *Cicatrice hyperpigmentées *Vulve : hyperpigmentée, œdème des lèvres.	

c) Examen paraclinique:

Dosage des β HCG :

***Qualitatif**: urines ou sérum

Positive dès >4j du retard des règles.

***Quantitatif** : positive dès 8-10j d'ovulation (avant même le retard)

QE : Non obligatoire pour le diagnostic.

Echographie: Abdominale mais surtout endovaginale 14 SA -18SA

- Objectifs:

- Confirmation, localisation, datation et évolutivité
- Première approche morphologique
- Mesure de la clarté nucale
- Chorionicité des grossesses multiples
- Pathologie gynécologique, malformation utérine

3. Évaluer les FDRs:

Groupe 1 : terrain	Groupe 2 : ATCD généraux
*Age <18 ans, > 35 ans *Taille <150 cm *Poids <40 kg (IMC <17,5) *Poids >80 kg (IMC >40) *Infertilité > 5 ans *Maladie gén héréditaire	*HTA *Diabète *Pathologie : pulmonaire, vertébrale, cardiaque, vasculaire, neuropsychiatri *VHB *VIH
Groupe 3 : ATCD obstétricaux	Groupe 4 : Pathologie de la grossesse
*Fausses couches à répétition *Accouchements prématurés *Malformation utérine connue *Accouchement de dysmaturés *Morts périnatales *Séquelles psychomotrices	*Vomissements gravidiques *Traumatisme *Grossesse gémellaire *Immunisation RH *Infection urinaire *Hémorragie T2 T3 *Ictère

4. Examens complémentaires:

Obligatoires:	Proposés systématiquement:
- groupe sanguin et Rh - Coombs indirect et RAI: 3, 6, 8, 9 mois si Rh - et début de grossesse si Rh+ (ATCD de grossesses et/ou transfusion) - Recherche d'AG HBs - Sérologie syphilis VDRL, TPHA - Sérologie rubéole - Sérologie toxoplasmose	- Sérologie VIH 1 et 2 - Dépistage combiné T1 des anomalies chromosomiques fœtales: mesure de clarté nucale + dosage des marqueurs sériques: (PAPP-A, B HCG libre) - FCV (si réalisé > 3 ans)
Selon les circonstances:	A ne pas faire:
- NFS + ferritine sérique - TSH - Sérologie CMV (systématique ou profession à risque) - Electrophorèse de l'hémoglobine si patiente originaire d'Afrique, des Antilles, d'Asie, ou du pourtour méditerranéen - ECBU, - PV +/- recherche de vaginose bactérienne - Sérologie VHC	- Sérologie parvovirus B19

Établir un plan de surveillance adapté :

- **Idéalement 8 consultations prénatales** + 1 consultation post-natale (dans les 8 semaines post-accouchement)
- **Minimum 4 consultations prénatales**, mais si GAR suivi plus rapproché.

Consultation intermédiaire:

1. Hauteur utérine :

- Chaque mois **à partir du 4^{ème} mois**
- Sur décubitus dorsal + MI en position demi-fléchie et modérément écartés avec vessie et rectum vide,
- **Correspond à la distance entre le bord supérieur de la symphyse pubienne et le fond utérin**

⇒ Entre 12 et 32 SA :

- La hauteur utérine en cm est de :

[nombre de SA - 4] au [nombre de SA + 1]

- Exemple : à 30 SA la HU est entre 26-31 cm.

⇒ De 32 SA au terme :

- La HU augmente d'environ **0,5 cm par semaine, soit 2cm par mois.**

- Une HU supérieure à l'âge gestationnel fait craindre la macrosomie ou l'hydramnios.

⇒ D'autres références en Obstétrique proposent cette règle :

- Donc du 4^{ème} au 7^{ème} mois on applique cette règle :

HU (cm) = nbr de mois de gsse x 4,

- Du 8^e au 9^e c'est : **HU = (M x 4) - 2**



2. Surveillance:

- Les examens à prescrire sont :
 - Glycosurie et Protéinurie (toutes les consul),
 - Sérologie de la toxoplasmose en cas de négativité du précédent et **Rubéole <18 SA**
- Les examens **obligatoires** sont :
 - RAI au 6e et 8e mois,
 - NFS au 6e mois
 - VHB au 6e mois.
 - **PV(streptocoque B) systématique chez la femme enceinte entre : 34-38SA**

Le but de la consultation du 9^{ème} mois:

- Pronostic de l'accouchement
- Consultation anesthésique si pathologie(cardiopathie, pulmonaire), VH programmée
- Contrôler les sérologies, RAI, infection urinaire, cervicovaginale (?strept B), bilan préopératoire
- Réexaminer la hauteur utérine
- Palpation abdominale:
 - Présentation et la position foetal => M.Léopold
 - plan du dos => M.budin
 - Engagement => Sx de Farabeuf
- Réexaminer Tractus génital et périnée

En dehors de tout risque, à quelles SA vous prévoyez de faire des échographies et dans quel but ? (3 écho)

- à **14 - 18 SA** (Objectif précédemment cité)
- l'échographie dite morphologique est idéalement proposée entre **20 et 25 SA**
- **30 - 35 SA (T3):** Etat foetal (La vitalité, biométrie, quantité de liquide amniotique, insertion de placenta, ...)

CI de la grossesse :

- **Cardiopathies** : HTAP importante, RM serré, IVG, maladie de Marfan (dilatation aortique de >40 mm)
- **Patho rénales** : IR sévère
- **Endocrinopathie** : diabète avec atteinte coronaire
- **Hépatopathie** : I.hépatique sévère
- **Atteintes respi** : sd pulmonaire restrictif avec capacité vitale diminuée
- Kc du sein en cours de TRT

=> Parfois les situations sont complexes et nécessitent des RCP

Grossesse extra-utérine: G1

FDRs:

- Les IST, salpingites ou les endométrites
- Les antécédents de chirurgie tubaire ou pelvienne
- Toutes les autres causes d'altération de la paroi tubaire (endométriose, tuberculose...)
- Tabac
- Le dispositif intra-utérin
- La fécondation in vitro, transfert embryonnaire
- Certains médicaments: pilule microprogestative, les inducteurs de l'ovulation
- L'âge maternel élevé
- Dans certains cas : aucun facteur détecté

Diagnostic: GEU tubaire non compliquée:

Le diagnostic repose donc sur le trépied +++ : clinique, écho et dosage des BHCG; Parfois coelioscopie si doute, et peut se baser sur l'écho seul si présence de signes directs

1. Signes fonctionnels:

- un retard de règles, signes sympathiques
- **Métrorragies peu abondantes, de couleur sépia**
- Douleur pelvienne **sus** pubienne **unilatérale** d'intensité variable, parfois irradiant à l'épaule, d'apparition progressive ou brutale voir en coup de poignard
- **Malaise voir vertiges, lipothymies qui sont des signes de gravité**
- Parfois absence de retard de règles, mais les règles sont d'aspect ou d'abondance inhabituels.

2. Examen clinique:

- l'abdomen est souple, la palpation profonde hypogastrique réveille une douleur ou l'accentue.

- Au spéculum :

- le col est gravide, fermé, sans glaire
- présence de sang d'origine endo-utérin

- Au toucher vaginale:

- l'utérus est un peu augmenté de volume mais moins que le voudrait l'âge de la grossesse.
- parfois masse annexielle mal limitée très sensible.
- ou une sensibilité latéro utérine sans masse
- Parfois la mobilisation utérine est douloureuse.
- une douleur au niveau cul de sac de Douglas témoignant d'une irritation péritonéale

3. Paraclinique:

a) Dosage plasmatique des Bêta HCG

b) Échographie pelvienne

- des signes **indirects** (le plus souvent) :

- l'utérus est vide
- présence d'un pseudo sac gestationnel
- Hématosalpinx
- Épanchement sanguin dans cul sac Douglas

- Plus rarement, signes **directs** et alors

formels: Présence d'un sac gestationnel extra utérin, parfois avec une vésicule ombilicale ou un embryon mort ou vivant

=> La constatation d'une vacuité utérine + BHCG > 1000 évoque l'existence d'une GEU

Evolutions:

- Évolution progressive ou brutal: vers **la rupture de l'organe** portant la grossesse => hémorragie interne => installation état de choc mortel si absence de traitement. (**1ère cause de mortalité maternelle au T1**)
- **Avortement tubo-péritonéal**: soit se résorbe, s'enkyste ou se greffe sur un organe de voisinage

Traitement:

1. Objectifs:

- Traiter la GEU avant l'hémopéritoine
- Préserver la fertilité
- Limiter le risque de récurrence
- Limiter la morbidité thérapeutique

2. Abstention thérapeutique :

- En cas de
 - GEU **asymptomatique**, avec Ht et HD **stable** et **BHCG initiale <1000 UI/l**.
 - A l'écho : il doit y avoir une **absence d'hémopéritoine et de sac ovulaire**.
- => Surveillance médicale très rapprochée, rigoureuse avec dosage actif de BHCG et d'Ht et répétition d'exams écho.

3. Traitement médical :

- **Le méthotrexate (1 mg/Kg)**: par voie IM ou locale per coelioscopique ou sous contrôle écho.

- Il est indiqué en cas de

- GEU **pauci-symptomatique** avec **HCG <1000 UI/l voire 5000 UI/l**
- A l'écho : **hématosalpinx de 3cm, pas d'hémopéritoine**

=> On surveille par la suite les BHCG jusqu'à la négativation.

4. Traitement chirurgical : Par coelioscopie (de préférence) ou laparotomie :

a) Conservateur +++ si possible:

- **Salpingotomie** avec aspiration du produit de conception, expression sur la trompe permettant l'expulsion en dehors
- GEU **non compliquée** => Surveillance BHCG en post-op 48h pour éliminer toute persistance de trophoblaste actif, son monitoring sera conseillé jusqu'à négativation.

b) Radical :

- Salpingectomie

- A faire si :

- Masse >5-6 cm,
- Altération importante de la trompe,
- Récidive de la grossesse tubaire du même côté,
- Importante de l'hémorragie interne
- Contrôle de l'hémostase impératif après une tentative d'un TRT chirurgical conservateur

Grossesse gémellaire: G2

Diagnostic positif :

1. Clinique: T1

- Signes sympathiques exagérés,
- Utérus trop volumineux par rapport à l'AG

2. Échographie ++ : examen clé pour le diagnostic

- La période idéale est vers la 14 SA.
- Se fait suffisamment tôt pour une surveillance efficace.
- Suffisamment tard pour éliminer la lyse ou évanescence d'un embryon.

a) GG BC BA :

Permet de poser le diagnostic en montrant:

- Avant 8 SA: 2 sac ovulatoires distincts, 2 vv (vésicules vitellines), puis un embryon dans chaque sac,
- entre 8 et 14 SA: un accolement et trophoblastes => masse unique ⇔ Signe de lambda pathognomonique

b) GG MC :

1 seul oeuf : masse trophoblastique unique avec 2 vv puis 2 embryons Elle est soit :

- Biamniotique: membrane interovulaire fine, raccordement anguleux SANS signe du lambda
- Monoamniotique: absence de cloison ⇔ c'est un diagnostic d'élimination

Complications de GG:

1. Non spécifiques:

a) Maternelle:	b) Ovulaires:
- Syndrome vasculo-rénal - Anémie - Pathologie infectieuse : infection urinaire. - Hémorragie délivrance - Césarienne +++	- Prématurité - Placenta prævia - Iso-immunisation Rh. - Hydramnios. - Procidence cordon

2. Spécifiques:

- Malformations fœtales
- MFIU (mort fœtale in utero)

Étiologies	Complications
*MC MA : Accidents funiculaires +++ *MC BA : Sd transfuseur transfusé +++ *BC : Sd vasculo-rénal	*Lésions vasculaires de type hypoxie-ischémie : collapsus pré-mortem pour le survivant. → Intérêt de l'IRM.

- Lyse d'un jumeau, jumeau évanescent, fœtus papyraceus
- RCIU : discordance de croissance entre les jumeaux

- Spécifique des grossesses gémellaire monozygotes:

- Syndrome transfuseur transfusé STT ou TOPS (dans les GG MC BA)
- RCIU sélectif
- TAPS
- jumeaux conjoints (Siamois)
- Séquence TRAP (acardiaque)
- Fœtus parasite

Syndrome transfuseur transfusé STT:

- C'est un déséquilibre des anastomoses artérielles veineuses entre les 2 territoires placentaires.

- Le diagnostic échographique repose sur certains critères considérés comme obligatoires :

- grossesse monochoriale biamniotique ;
- jumeaux de même sexe ;
- présence d'une masse placentaire unique ;
- différence de volumes vésicaux traduisant l'asymétrie des diurèses fœtales ;
- discordance entre les volumes de liquide amniotique

- Trois critères majeurs nécessaires et suffisants:

- GG monochoriale (BA ou MA)
- Discordance du LA
 - La plus grande citerne de 8 cm avant 20 SA et de 10 cm après 20 SA pour le diagnostic d'hydramnios.
 - Un seuil < 2 cm a été adopté quel que soit l'âge gestationnel pour le diagnostic d'oligoamnios.
- Discordance des vessies

La pré-éclampsie : G2

Classification

a) Type 1 : pré-éclampsie:

- Elle intéresse la femme **jeune, primipare, sans ATCD d'HTA**.

- Le tableau est fait de :

→ HTA : PAS > 14 et/ou PAD > 9

→ Une protéinurie >0,3 g/24h

→ +/- œdème.

- Elle apparaît **à partir de 20 SA**.

- La récurrence n'est pas rare

- C'est une pathologie **propre** à la grossesse.

b) Type 2 : HTA chronique :

- C'est une HTA **connue avant la grossesse d'apparition précoce** au cours de la grossesse qui persiste en post-partum (**> 12 semaines après**)

- Elle intéresse souvent **la multipare et démasque un terrain sous-jacent** avec des complications graves.

c) Type 3 : Pré-éclampsie surajoutée à une HTA chronique ou néphropathie sous-jacente

- Même caractéristique le type 2 + protéinurie au T3

d) Type 4 : HTA gravidique isolée

- C'est une HTA qui apparaît à chaque grossesse **à partir de 20 SA sans protéinurie** et disparaît dans le postpartum (**avant la fin de la 6ème semaine du pp**)

FDRs:

Vasculaire:	- HTA chronique, - Néphropathie chronique, - Maladie AI, - Thrombophilie - SAPL
Génétique:	- ATCD de PE chez la mère ou la sœur - Plusieurs mutations sont décrites : plrs gènes dont la fonction est impliquée dans l'inflammation et la régulation immunitaire
Immuno:	- Brève période d'exposition préalable au sperme du père (primiparité , multiparité et récent changement de partenaire) - Insémination avec donneur => Il y a donc probablement une tolérance favorisée par l'exposition aux Aq paternels .
Environn:	- Vie en altitude (hypoxie placentaire), - Stress physique et psychologique, - Tabac (effet protecteur car le CO inhibe les facteurs anti-angiogénique) , - Carence en calcium
Métabolique:	- Obésité+++ - Insulino-résistance
Liés à la gss	- Intervalle long entre 2 grossesses. - Grossesse multiple. - Certaines infections (CMV) - Anomalie congénitale ou chromosomique.

Physiopathologie:

- **Actuellement : maladie endothéliale liée au placenta**

- La PE résulte d'un **défaut d'invasion de cellules du cytotrophoblaste** => Pas de modifications Vx => RVP augmentées + Bas débit placentaire => **Hypoxie et ischémie => Retentissement périphérique.**

- **La PE a lieu 3 stades :**

1. Défaut d'invasion trophoblastique : Défaut de remodelage Vx

• A ce défaut d'invasion s'ajoute un défaut de remodelage, les cellules endothéliales ne sont pas remplacées et la couche musculaire n'est pas remaniée.

• Donc les artères ont un diamètre plus petit et conservent leur potentiel vasoconstricteur à l'origine de l'hypoxie placentaire.

2. Ischémie placentaire : Un dysfonctionnement générale syncytiotrophoblaste

• La réduction de l'O₂ placentaire aurait **3 effets principaux:**

→ **Syndrome inflammatoire** : production de radicaux libres toxiques pour ç endoth.

→ **Stress oxydatif** : Accroissement de l'apoptose libérant des fragments de syncytiotrophoblaste dans la circulation maternelle.

→ **Dysfonction endothéliale** : Activation plq, libération des produits VC ce qui donne un déséquilibre entre les substances VD et VC.

• La cause de ce trouble de la placentation est mal connue: **VEGF, PLGF, TGFβ3 sont les principaux facteurs angiogéniques qui stimulent l'angiogenèse et la VD**, ils sont indispensables à la survie endothéliale et à son bon fonctionnement.

• Lors de la PE on retrouve un état anti-angiogénique : production **excessive de sFLT1 et endogline** qui antagonisent VEGF et TGFβ et empêchent l'interaction entre ces 2 molécules avec leurs récepteurs naturels.

=> Souffrance endothéliale => Augmentation perméabilité vasculaire.

3. Retentissement périphérique :

a) Retentissement fœtal :

L'anomalie du placenta engendre un défaut d'apport des substances nécessaires à la croissance fœtale et diminution de l'O₂ => **SFC** :

RCIU dysharmonieux, Oligoamnios (diminution de la diurèse fœtale à cause de l'IRF), SFA, MFIU, HRP.

b) Retentissement maternel :

• L'altération de l'endothélium donne une **microangiopathie thrombotique périphérique** :

→ Rein : protéinurie (lésion endoth glomérulaire), HTA.

→ Foie : Micro-thromboses capillaires périlobulaires => HELLP syndrome +HSCF

→ Cerveau : éclampsie, dépôts de fibrine, œdème, hémorragie.

• **Troubles de crase** : CIVD, thrombopénie.

• **HTA** : Par augmentation des RVP, l'HTA constitue une réaction de préservation du débit utéro-placentaire.

• **La perte de l'intégrité endothéliale** entraîne également un trouble de perméabilité vasculaire,

aboutissant à l'apparition d'œdèmes par surcharge hydrosodée du tissu interstitiel.

En pratique : Les recommandations les plus récentes reconnaissent le diagnostic pré-éclampsie, **même sans protéinurie** significative en cas d'HTA associée à des signes d'insuffisance organique maternelle:

- Thrombopénie
- Et/ou atteinte rénale ou hépatique
- Et/ou OAP
- Et/ou atteinte neurologique

Critères de sévérité: Au moins l'un de ces critères

- HTA sévère :PAS 160 mmhg ou PAD 110 mmhg.
- Protéinurie >3g
- Créatinémie 90 umol/ l
- Une oligurie <500 ml/24h ou <25 ml/h
- Une thrombopénie <100000/mm
- Une cytolysé hépatique :ASAT/ALAT>2N
- Une douleur abdominale épigastrique et/ou une douleur de l'hypochondre droit en barre persistante ou intense
- Une douleur thoracique, une dyspnée ,OAP.
- Des signes neurologiques: céphalées sévères ne répondant pas au ttr
- Troubles visuels ou auditifs persistants.
- Réflexes ostéotendineux vifs, diffus et polycinétiques
- **Signes échographiques:**

- > RCIU.
- > Oligoamnios.
- > Doppler ombilical pathologique
- **Signes électriques :**
- > Anomalie RCF

Modalités de surveillance: en hospitalier

- Clinique: biquotidienne ou pluriquotidienne
- Biologique: 2 fois/ semaine ou quotidienne
- Échographie de croissance tous les 15 jours
- Doppler: 1 -2 fois / semaine
- RCF biquotidien si RCIU

Complications :

Maternelles:	Fœtales:
- Troubles neurologiques : → Mineurs : céphalée, acouphène, amaurose, ROT vifs → Majeurs : éclampsie - HRP - HELLP Syndrome - Insuffisance rénale aiguë - Accidents hépatiques : Hématome sous capsulaire du foie avec risque de rupture du foie - Trouble de crase : CIVD - OAP - Accidents cardiaques : Ischémie myocardique, IC.	- SFC : RCIU asymétrique au T3 - SFA : par HRP, ou éclampsie. - MFIU : après SFC ou SFA. - Prématurité

Traitement: L'accouchement est le traitement de la PE.

1. Pré éclampsie modérée

- TTT médical si repos en DLG et mesures hygiéno diététique (régime normosodé + détente psychique) insuffisantes ou si facteurs de risque..

=> antihypertenseurs par voie oral (en 1er intention labétalol)

- PEC obstétricale

- > surveillance jusqu'au 36 SA si HTA contrôlée .
- > Acc / VB si conditions obstétricales favorables.
- > Sous surveillance stricte dans un niveau2

2. Pré éclampsie sévère

- PEC générale: Hospitalisation, surveillance, TRT anti-HTA par **voie IV**, traitement par sulfate de Mg.

N.B 1: une chute rapide de TA Risque de SFA

N.B 2: l'anti convulsivant (sulfate de magnésium) est indiqué sauf si PE sévère ou prévention de récurrence de la crise d'éclampsie,

- PEC obstétricale

a) **Dépend du terme et de la sévérité de la prééclampsie:**

< 28 SA : l'extraction fœtale n'est indiquée que pour sauvetage maternel.

28-34 SA : attitude conservatrice si pas de complications avec surveillance maternelle et fœtale étroite. =>Intérêt de la **corticothérapie.**

Après 34 SA : toute pré-éclampsie sévère doit accoucher .

b) **Mode d'accouchement**

- > Voie haute : prématurité, hypotrophie, urgence.
- > Voie basse si conditions favorables état maternel stable, accouchement imminent avec surveillance étroite.
- > Déclenchement travail possible
- > Niveau 3 obligatoire pour PEC néonatale.

3. Critère d'arrêt de grossesse :

- PE non sévère > 36 SA
- PE sévère > 34 SA
- PE sévère <28 SA => IMG

- Entre 28 et 34 SA l'attitude est conservatrice sauf:

- **Pour raisons maternelles :**

Immédiate : si	Après corticothérapie pour maturation fœtale : si
- HTA non contrôlée, - OAP, HRP, HSCF, - Éclampsie, - thrombopénie <50 000	- IR d'aggravation rapide et/ou oligurie <100ml/4h persistante malgré un remplissage Vx adapté - Signes persistants d'éminence d'une éclampsie, - Dlr épigastriques, - HELLP syndrome évolutif.

- **Pour raisons fœtales :**

Immédiate : si	Après corticothérapie : si
- décélération répétées du RCF,	- RCIU sévère >32 SA, - Diastole ombilicale artérielle inversée : reverse flow >32 SA.

Diabète et grossesse: G2

Physiopathologie:

- Au cours du premier trimestre: on assiste à un anabolisme tissulaire intense

- Demande énergétique faible = stockage maternel de réserves énergétiques au niveau des tissus adipeux
- Glycémies plus basses surtout la nuit et le réveil

- Du deuxième trimestre -> accouchement: catabolisme rapide

- Ce catabolisme rapide du glucose qui va augmenter sa disponibilité pour les besoins placentaires
- Par insulino-**résistance** qui est favorisée par les hormones placentaires
- Il est compensé par une augmentation de l'insulino-**sécrétion**

Dépistage et diagnostic du DG :

a. Dépistage ciblé : Les patientes à risques :

- Âge ≥ 35 ans
- Surcharge pondérale : IMC avant gss ou T1 >25
- ATCD diabète chez apparentés de 1er degré
- ATCD DG et/ou enfant macrosome
- Apparition d'une macrosomie ou d'un hydramnios à l'écho T3.

b. Quel test ?

- Lors de la 1ère consultation prénatale :

- ➔ Au T1 chez une patiente à risque:
 - GAJ $\geq 1,26$ g/l (7 mmol/l) : dc de DT2.
 - **GAJ $\geq 0,92$ g/l (5,1 mmol/l) et $\leq 1,25$ g/l : DG**
- ➔ Si on pose le dc de diabète par cette GAJ => **Pas de test OMS au 2ème T.**

- Au 2ème trimestre :

- ➔ Entre **24 et 28 SA** chez **une patiente à risque en absence de GAJ faite** en début de grossesse **ou si glycémie normale :**
- **Dépistage en un seul temps : HGPO à 75g**

Glycémie	À jeun	1 heure	2 heures
Valeur anormale si	$\geq 0,92$ g/l $\geq 5,1$ mmol/l	$\geq 1,80$ g/l ≥ 10 mmol/l	$\geq 1,53$ g/l $\geq 8,5$ mmol/l

DG si au moins une valeur anormale parmi les 3 mesures

Pas de DG si 3 valeurs normales ne pas répéter ultérieurement le dépistage

- **Dépistage en 2 temps : Test d'Osulivan 50g**

- Au 3ème trimestre :

- ➔ Chez les femmes **avec FDR** qui n'ont pas eu de dépistage, on peut le faire par **une GAJ au minimum.**
- ➔ La MEE d'un **macrosome** ou d'un **hydramnios** chez une femme **sans FDR** doit faire chercher un DG.

Complications :

1) Complications maternelles :

- Fertilité réduite
- Aggravation des micro et macroangiopathie (Rétinopathie, Néphropathie, Insuffisance coronaire)
- Risque de pré-éclampsie.
- Hydramnios : 5% MAP, procidence du cordon, présentation atypique.
- Risque infectieux : IU, endométrite.

- Augmentation du taux de césarienne (macrosome..)
- Acidocétose

2) Complications fœtales :

- Malformations du : SNC, Cardiaque, urogénitale, squelettique, Sd régression caudale.
- Macrosomie : **Poids de naissance >4 kg à terme ou $>90^{\circ}$ p/âge gestationnel.**
 - ➔ **les conséquences obstétricales :** macrosomie asymétrique, complications périnatales sévères et redoutées, **dystocie des épaules** (fracture de la clavicule, lésion nerveuse du plexus brachial).
- MFIU, RCIU, SFA

3) Complications néonatales:

a. Complications métaboliques:

- Hypoglycémie, hypocalcémie, hypomagnésémie,
- Ictère néonatal
- Polyglobulie (hypoxie fœtale chronique).

b. DR :

- MMH
- Troubles de résorption alvéolaire L.A (surtout après césarienne)
- SFA

c. Mortalité néonatale : à cause des malformations fœtales ou la prématurité.

PEC thérapeutique :

- Le but est de normaliser la glycémie en pré-conceptionnel **si diabète préexistant.**

- Mesures diététiques : Le régime est le **1er temps du TRT du DG +++ :**

- ➔ Il faut préserver le plaisir de manger : enquête alimentaire
- ➔ Il faut corriger les erreurs : **1600-2000 Kcal/j en 3 repas et 2 collations dont 50% de glucides longs**

- Sport : Activité adaptée (en absence de CI) **30 min 3-5 fois/sem**

- Surveillance glycémique :

- ➔ **Autocontrôle +++** à jeun et 2h après le début de chaque repas **pendant 8-10 jours.**
- ➔ **Objectif : GAJ $<0,95$ g/l et une GPP 2h $<1,20$ g/l.**
 - **Objectif atteint :** Diminuer la surveillance selon les valeurs (2-3x/semaine).
 - **Objectif non atteint après 7-10j de MHD:** Consultation spécialisée **pour insulinothérapie.**

Surveillance:

- **DG équilibré avec régime seul ou insulinothérapie sans autres FDR :** Suivi **classique** et **écho supplémentaire à 36 SA** (rejoint la pop générale)
- **Si FDR (obésité, mauvais équilibre, HTA, macrosomie) ou si DT2 découvert pendant la grossesse :** Suivi **renforcé** qui se fait à ce rythme : Consultation (obstét, endocrino, écho) **/ mois jusqu'à 32 SA puis chaque 15 jours.** Hospitalisation en cas de déséquilibre.

Maladie trophoblastique gestationnel: G1

Môle hydatiforme:

Diagnostic positif : -TDD : Môle hydatiforme complète-

1) Signes fonctionnels :

- Métrorragies d'abondance variable
- Douleurs pelviennes expulsives.
- Vomissements +++ : résistant au traitement,
- Parfois AEG, et parfois des signes d'HTA ou des signes d'hyperthyroïdie

2) Examen clinique :

- **Spéculum** : origine endocervicale du saignement, col gravidé violacé.
- **TV** : utérus mou, augmenté de taille par rapport à l'AG, ce volume varie d'un jour à l'autre
- **BCF**- (les BCF sont perçus dans la forme partielle).
- **Masse latéro-utérine** : kyste lutéinique de taille variable

3) Paraclinique :

a. Échographie : Fondamentale +++, 1er examen

- L'aspect est **pathognomonique** :

- Échos diffus **en flocon de neige** remplissant la cavité utérine.
- Lacunes liquidiennes de taille variable (vésicules et décollement hémorragique),
- **Pas** d'embryon,
- Kyste lutéiniques dans 50% qui apparaissent comme des images multi-lobulaires en latéro-utérin.

b. Biologie : BHCG +++

- Il confirme le diagnostic, sert à la surveillance.

- **Généralement > 500 000 mUI /ml**

c. Autres :

*Groupage, NFS, bilan d'extension (radio thorax, écho hépatique)

- Association clinique + échographie pose le dc
- La biologie, les kystes lutéiniques et le bilan d'extension sont utiles pour la surveillance.

L'évolution spontanée: se fait vers un avortement qui est tardif, incomplet parcellaire et hémorragique.

=> Il faut évacuer dès que le diagnostic est posé

CAT:

1) Évacuation :

- Voie veineuse, groupe et NFS, demande de sang.

- **Curetage aspiratif écho-guidée +++ sous couverture d'ATB et perfusion d'ocytociques.**

- **Produit de curetage** : vésicules typiques => étude histologique et éventuellement cytogénétique.

2) Chirurgie :

- La chirurgie a **une place limitée** dans la PEC:

- Hystérectomie
- Difficulté de surveillance chez une femme multipare >40 ans.
- Complications : perforation lors de l'aspiration.

3) Surveillance :

3.1-Clinique : Surveillance **pendant 10 jours**, to check :

- Involution utérine
- Plus de saignement,
- Régression des kystes lutéiniques.

3.2-Radiologie :

A J10 : en absence de rétention on retrouve une vacuité utérine, **si rétention >17mm on réalise un 2ème curetage.**

- On observe également la régression des kystes lutéiniques

3.3-Biologie +++++ : Fondamentale.

- La surveillance se fait de façon **hebdomadaire dans le même laboratoire, jusqu'à négativation puis surveillance biologique mensuelle** :

→ Pendant 6 mois si partielle

→ Pendant 1 an si complète.

- Patient sous contraception +++

- La surveillance **se fait jusqu'à 22 semaines.**

→ **Évolution favorable** : décroissance régulière exponentielle

→ **Rémission définitive** ⇔ 3 dosages hebdomadaires négatifs

Toute anomalie cinétique : décroissance, stagnation, réascension, non négativation → Tumeur trophoblastique gestationnelle.

- **Pas** de traitement préventif pour les récides

Tumeurs trophoblastiques gestationnelles:

Diagnostic:

1) CDD : dans le cadre de :

- Suivi post molaire
- Pièce d'hystérectomie
- Produit de curetage

2) Évolutions perturbées : Critères dc:

- dosage des taux de BHCG - Critère du FIGO 2002-

→ Ré-ascension > 10 % à **3 dosages consécutifs** à J1, J7 et J14.

→ Stagnation sur au moins **4 dosages consécutifs** à J1, J7, J14 et J21.

→ Persistance des taux de BHCG positif **après 24 semaines**

Traitement :

A. Indication:

1) TTG à faible risque :

- Mono-chimioTTT :

→ MTX 1 mg/kg à J1, J3, J5 et J7

→ Cure espacée de 2 semaines

- **Si intolérance** : Actinomycine D

- **Poly-chimioTTT** : si échec

2) TTG à risque élevé :

- **Poly-chimioTTT** : EMA – CO : plus efficace et moins toxique

- **Si résistance** : autres protocoles

- **Si métastases cérébrales** : radioTTT

3) Tm du site d'implantation : Hystérectomie

B. Nbr de cures:

1) TTG de bon pc :

A bas risque + stade 1 + score <6

→ **3 cures après négativation**

2) TTG de mauvais pc :

A haut risque + stade IV + score >7

→ **5 cures après négativation**

Surveillance :

- Clinique, radiologique.

- **Biologique** : dosage BHCG selon le rythme : Une fois / semaine jusqu'à négativation Puis :

→ Si TTG de bon pc : une fois/ mois pdt 12 mois

→ Si TTG de mauvais pc : une fois/ mois pdt 18 mois

La souffrance fœtale aiguë: G2

Déf: Une SFA est une perturbation grave de l'oxygénation fœtale survenant au cours du travail ou au cours de la grossesse

Etiologies:

1) Causes placentaires :

- Sd vasculo-rénaux
- Dépassement de terme.
- HRP
- Placenta praevia
- Autres

2) Causes pré-placentaires maternelles:

a. Perturbations locales :

- Dystocies dynamiques
- Dystocies mécaniques
- Travail prolongé, travail trop court

b. Perturbations régionales :

- L'augmentation de volume de l'utérus gravidé induit, en décubitus dorsal, une compression aortique (effet Poseiro).

c. Perturbations générales :

- Choc hémorragique
- Hypotensions iatrogènes : après TRT
- Choc vagal

d. Hypoxie maternelle :

- Anémie sévère
- Cardiopathie décompensée
- Insuffisance respiratoire aiguë
- Intoxication au C.O.
- Apnée au cours éclamptie

3) Causes post-placentaires :

a. Causes fœtales :

- Hypotrophie : prématurité, post maturité
- Macrosomie (diabète)
- Grossesse gémellaire
- Malformations
- Anémie (isoimmunisation)
- Chorioamniotite.

b. Causes funiculaires :

- Cordon circulaire, bretelle du cordon.
- Procidence, latérocidence, procubitus.
- Nœud, Torsion, cordon court.
- Hémorragie de benkiser

Diagnostic :

1) Signes d'appel cliniques :

a. Émission du méconium

b. Modifications des BCF :

- La frq normale cardiaque est entre **120 et 160 bpm**
- La SFA : Tachycardie, Bradycardie, ou Arythmies
- Il est difficile de guetter les BCF au cours des CU => Surveillance discontinue

c. Surveillance électronique du RCF :

- RCF : normal jamais SFA
- Modifications pathologiques au delà de 10 mn ⇔ SFA
 - Tachycardie > 160 Bpm
 - Bradycardie < 110 Bpm .
 - Ralentissements ⇔ décélérations.

N.B: Les décélérations correspondent à une diminution du RCF en relation avec les CU, avec une amplitude >15 bpm, de durée > 15 secondes.

d. Enregistrement de la CU

2) Signes de certitude :

a. Mesure du pH fœtal, sur sang du scalp :

- Les indications :

- Accouchement des GAHR : RCIU, Prématurité, Diabète, PDER, LA teinté
- Anomalies du BCF

- L'interprétation est corrélée à l'ERFC.

- Le pH pdt l'expulsion est < 7.20 (patho)
- Le pH pdt le travail est < 7.25 (alarme)

b. Mesures des lactates au scalp :

- Méthode plus simple et plus rapide
- Bonne spécificité et sensibilité pour prévoir un score d'Apgar < 7 à 5 mn et prédire une encéphalopathie hypoxique et ischémique modérée ou sévère
- Le taux est pathologique si > 4.8 mmol/l.

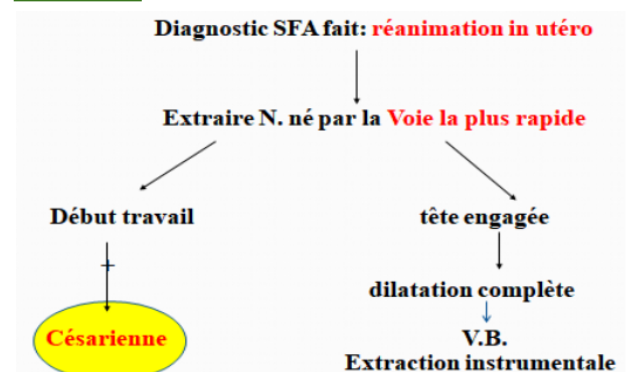
3) Dc de la SFA à la naissance :

*Score d'APGAR < 7 à 5mn
* PH artère ombilicale < 7.10
*Lactates > 6, 35 mmol/l
*Signes neurologiques: encéphalopathie hypoxique.
*Défaillance multi viscérale

- Corrélation APGAR-pH :

- Si l'APGAR est bas et le pH est normal : pas d'asphyxie in utéro
- Si l'APGAR est normal ou bas, et le pH bas : il y a asphyxie in utéro

Traitement:



Hémorragie du 3ème trimestre: G2

Hématome rétroplacentaire:

Déf: C'est une séparation du placenta normalement inséré de la **déciduale basale**. Elle survient **entre 20 SA et la délivrance**.

Physiopathologie: La rupture vasculaire **peut être d'origine :**

- **Inflammatoire aiguë ou chronique:** le largage des PNN et des macrophages dans l'HRP, avec l'action des cytokines va détruire la MEC => Altération des interactions des cellules => DPNI
- **Dysimmunité :** diminue la tolérance du fœtus comme greffe semi allogénique : molécule HLA G
- **Angiopathie :** un remodelage des artères spiralées lors de la placentation **incomplet** => ↑résistances des unités Foetoplacentaire, ↓perfusion placentaire. Le remodelage Vx dépend de facteurs angiogéniques: VEGF, PlGF, etc

Classifications:

SHER : QE

But : Évaluer la gravité de l'HRP cliniquement

GRADE	I	II	IIIA	IIIB
Hémorragie	isolée	<100CC	<500ml	>500ml
utérus	normal	Hypertonie+	Hypertonie ++	Contracture +++
RCF	normal	Peu altéré	SF ou mort	mort
choc	0	0	+/-	++
coagulopathie	0	0	0	CIVD

PAGE : Rétrospective, se base sur la clinique et anapath

Stade 0	stade I	Stade II	Stade III
Diagnostic anatomopathologique	Forme fruste	F moyenne	F grave
Pas de symptomatologie	Enfant vivant	Tr coagulation débutant	Tr coagulation MFU

Formes cliniques:

1. Forme typique 30%

- Métorrhagies faites de sang **noirâtre peu abondant**.
- Douleurs abdominale **brutale, intense, permanente** (coup de poignard)
- Contracture utérine (ventre de bois) : **hypertonie permanente**.
- HU augmentée, parfois l'HRP lui-même est palpé, sauf en cas de RCIU.
- BCF : parfois **non perçus**.
- TV :
 - Si le col est ouvert (pendant le travail) : poche des eaux (PDE) tendue,
 - Segment inférieur dur ligneux, tendu, en sébile de bois.
- Si terrain d'HTA ⇔ Voir si la protéinurie est positive. Les signes de choc peuvent masquer l'HTA.

Le diagnostic est CLINIQUE !!! L'échographie ne doit pas retarder la prise en charge URGENCE

2. Paucisymptomatique : présence d'1 ou 2 signes de la triade.

3. Trompeuses :

- MAP (menace d'accouchement prématuré)
- SFA, anomalie du RCF
- MFIU inexplicée
- Formes associées : PP (4%).

4. Asymptomatiques:

- **Examen du délivre :** permet de faire un diagnostic rétrospectif : cupule centrale à l'intérieur du placenta au niveau du versant maternel.
- **Echographie :** collection rétro-placentaire entre le placenta et le myomètre.

5. Formes précoces : en T2

PC et complications:

1. Maternelles :

- Mortalité maternelle
- Le choc hémorragique.
- Troubles de la coagulation (signes bio de la CIVD)
- Hémorragie de la délivrance : complique ou aggrave les troubles de coagulation => **Utérus de Couvelaire** (utérus noirâtre inerte traduisant l'extension de l'hématome à tout l'utérus, aux viscères pelviens et même extra-pelvien).
- IR : nécrose corticale ou tubulaire aiguë => IRC

2. Fœtales et néonatales :

- Prématurité induite par l'extraction, RCIU, SF, MFIU
- Diminution du Score d'APGAR, acidose néonatale, handicap moteur.
- Mortalité périnatale

3. Récidives :

- 10% après un HRP,
- 30% après 2 HRP.

Traitement: C'est une urgence vitale M-F

1. Mesures de réanimation:

- 2 VVP, remplissage (cristalloïdes), O2, sonde vésicale.
- Bilan avant transfusion : NFS, groupage, bilan de coagulation à répéter +++
- Transfusion CG, CP, PFC, Facteurs de coagulation
- Surveillance TA, pouls, FR, diurèse

2. Traitement obstétrical: Urgence

- Rupture de la PDE: déclenchement du travail pour colmater les vaisseaux et diminuer ainsi la gravité de l'HRP, de plus un effet antalgique

- Évacuation utérine : par VH ou VB. **Les indications:**

- **VH:** enfant vivant, viable, accouchement non imminent.
- **VB:** si hématome modéré, pas de SF, évolution rapide après RAM (rupture artificielle des mb), et perfusion d'ocytociques.
- Le bilan de crase doit être répété.
- Prévention et traitement de l'hémorragie de la délivrance.
- Prévention de l'allo-immunisation RH chez les femmes Rh- adaptée au test Kleihauer.

Placenta praevia:

Définition: un placenta est dit praevia lorsqu'il s'insère en totalité ou en partie sur le segment inférieur

Prediction du risque hémorragique: 4 critères:

- Distance OI - Bord inf du placenta
- ATCD d'hémorragie
- Longueurs cervicale
- Contractions utérines

FDRs:

- Âge avancé,
- Césarienne (utérus cicatriciel),
- procréation médicalement assisté

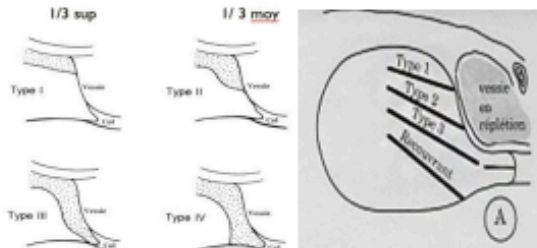
Classification:

Échographique : BESSIS QE

*Doit se faire sur vessie pleine :

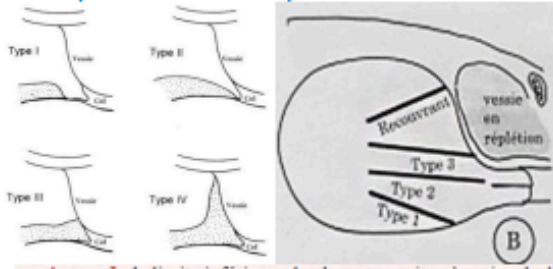
Elle change selon si le placenta est **antérieur** ou **postérieur** :

- Les placentas bas insérés antérieurs :



- de type I : la limite inférieure du placenta atteint le tiers supérieur de la vessie ;
- de type II : la limite inférieure atteint les deux tiers supérieurs de la vessie ;
- de type III : la limite inférieure atteint le col utérin ;
- de type IV : la limite inférieure dépasse le col utérin, c'est-à-dire atteint la face postérieure de l'utérus

- Les placentas bas insérés postérieurs :



- de type I : la limite inférieure de placenta se situe à moins de 4 cm en arrière du col de l'utérus ;
- de type II : la limite inférieure du placenta atteint le col utérin ;
- de type III : la limite inférieure du placenta atteint le tiers inférieur de la vessie ;
- de type IV : la limite inférieure du placenta recouvre totalement le dôme vésical

2 : N'est pas recouvrant

3 : recouvrant

→ Type 4 antérieur et 3 postérieur (recouvrants) : CI à VB

Physiopathologie: Mécanisme de l'hémorragie :

1. Pendant la grossesse :

a) Variétés périphériques : Théorie de Pinard :

Au niveau du bord inf du placenta, la pression se répartit **inégalement** : la contraction décolle une languette placentaire par mise en tension du petit côté des membranes et ouvre les sinus veineux utérins à l'origine de l'hémorragie : **ils vont rester béants** sans hémostase car elle ne se fait qu'après l'accouchement, donc le saignement continue.

b) Variétés recouvrantes : Théorie de Jacquemier:

Le clivage entre le placenta et le myomètre (SI), par suite d'un **asynchronisme** de développement entre le segment inférieur qui poursuit son ampliation pendant les 3 derniers mois alors que la surface placentaire (qui croît beaucoup moins rapidement) atteint son maximum dès la 36e semaine.

2. Pendant le travail : Théorie de Schroeder :

Au cours de la dilatation, le segment inférieur **glisse de bas en haut** sur la surface de l'œuf. Cette rétraction des fibres myométriales décolle **progressivement** une fraction de plus en plus grande du placenta => Décollement placentaire.

Formes cliniques:

1. Forme typique:

- Hémorragies avec du **sg rouge**, **récurrentes**, de **quantité variable**, **spontanées ou provoquées** (rapport sexuel ou les TV), imprévisible, **indolores**.
- Signes généraux : Hémorragie extériorisée => PA, pouls, pâleur CM
- Signes physiques :
 - Utérus **souple, indolore, non contracturé**.
 - La présentation est souvent dystocique (siège ou transversale), ou présentation céphalique mobile refoulée.

-BCF **le plus souvent régulier** => Bon état HD MF

-Spéculum : Hémorragie endo-utérine et quantité +++

PAS DE TOUCHER VAGINAL : Hémorragie cataclysmique On préfère l'Echo ++

2. Forme asymptomatique:

- Diagnostic échographique : bas inséré.
- Diagnostic au cours de l'examen du délivre

3. Forme précoce: T1 T2

4. Forme associées: HRP 10%

5. Formes compliquées

a) Obstétricales :

- Procidence du cordon => Arrêt des échanges M-F par compression du cordon par le fœtus => **Césarienne urgente**.
- RPM (car SI fragile)
- Présentation dystocique

b) Fœtales :

- Prématurité, RCIU, Malformations.
- SF, DR, Mortalité périnatale

c) Maternelles :

- Hémorragies
- Allo-immunisation F-M : si mère Rh-
- GRAVE : Insuffisance rénale, nécrose antéhypophysaire (Sd de Sheehan), en cas d'hémorragie cataclysmique contamination par transfusion.

Placenta accreta:

- Il est à évoquer en cas de PP sur Utérus cicatriciel (UC)
- Il s'agit d'une insertion placentaire en totalité ou en partie **sur le myomètre**.

- Échographie + Doppler :

- **Absence** d'espace clair rétroplacentaire (qui sépare le placenta du myomètre),
- **Lacunes** placentaires (flux sanguin pulsatile),
- **Irrégularité** de l'espace utérus-vessie (percreta) et bombement du placenta dans la vessie.

Traitement: PP hqique HOSPITALISATION EN URGENCE

1. Réanimation maternelle: Idem HRP

2. Traitement conservateur

- Repos, Surveillance maternelle et fœtale
- Tocolyse (si CU => Diminue les CU) :
 - Inhibiteurs calciques (VO) +++
 - Sulfate de Mg (4 g IV puis 2g/h)

- CI des Béta2 Mimétiques : favorise la VD et donne des Hgies sévères

- Corticothérapie : Bétaméthasone 12 mg/24h en IM => prépare le fœtus à une éventuelle extraction.
- Traitement et prévention de l'anémie.
- Injection d'anti-D si RH-.

3. Mode d'accouchement:

- Voie basse acceptée si :
 - État HD **stable**
 - Placenta **non** recouvrant (distance OI col et bord inf du placenta >2 cm), **non** accreta.
 - Présentation **céphalique**
 - **Pas** de SF
 - Rupture **artificielle** des membranes +++ : afin de colmater le saignement.

4. Indications :

- Hémorragie importante, retentissement HD :

Césarienne pour sauvetage maternel.

- SFA : extraction par césarienne pour sauver le fœtus si viable.

- Hémorragie modérée :

- **<35 SA :** Traitement conservateur
- **≥ 36 SA :** voie d'accouchement selon le type de placenta.

- PP recouvrant asymptomatique : VH programmée à 38 SA - 38SA+6]

- Placenta accreta : Césarienne programmée à 34 SA- 38 : embolisation sélective des artères utérines, TRT conservateur jusqu'à l'hystérectomie. Prévention et traitement de l'hémorragie de délivrance

Rupture utérine:

Définition: C'est une solution de continuité non chirurgicale du muscle utérin. Elle peut être spontanée ou provoquée, sur utérus sain ou cicatriciel (FDR de rupture lors de l'accouchement par VB).

FDR:

Utérus sain	Utérus cicatriciel :
Spontanée : *Dystocie mécanique par : DFP (disproportion foeto-pelvienne), présentation dystocique, malformations, obstacles praevia. *Dystocie dynamique : CU non adapté qui peut être en rapport avec une DFP. *Multiparité *Délai court entre grossesses *Bas niveau SE, âges extrêmes *Malformations utérine, *Placenta accreta Provoquée : *Utérotonique : ocytocine, PG *Manœuvres : VME (version par manœuvre externe), VMI, expressions, forceps. *Traumatisme : AVP, chute.	*Cicatrice obstétricale : type, suture, complications, indication, âge, siège : cicatrice corporelle +++ (CI VB) ou segmentaire . *Cicatrice gynécologique : Ouverture de la cavité utérine : myomectomie, salpingectomie, hystéroplastie, conisation. *Éléments fragilisant la cicatrice : Hydramnios, grossesse gemellaire, placenta bas inséré, macrosomie.

Formes cliniques :

1. Utérus sain ⇔ Forme TYPIQUE :

a) Pré-rupture :

hypercinésie, hypertonie, **utérus en sablier**, segment inférieur étiré, **douleurs intenses continues**, agitation, anxiété, **SF voire mort fœtale**.

b) Rupture :

- **Sédation** de la douleur et des CU avec **apparition des métrorragies** ⇔ Sensation d'écoulement abdominale **tiède**
 - Signes de choc : Hypotension, tachycardie, somnolence, sudation.

- **Disparition des contours utérins, fœtus sous la peau** souvent mort, rétraction du col et ascension de la présentation.

2. RU sur Utérus cicatriciel :

- C'est une forme insidieuse, **il faut y penser devant :** Douleurs à la cicatrice, anomalies du RCF, Liq amnio hémorragique, stagnation de la dilatation, dystocie dynamique, les métrorragies.

3. Au cours de la grossesse : Possible, très rare.

4. Forme asymptomatique :

- Découverte au cours de la révision utérine,
- RU masquée par la périurale.

5. Formes compliquées :

- Rupture vésicale, Syndrome de défibrination (CIVD),
- Ruptures négligées péritonite post-partum

Traitement:

1. Réanimation maternelle: Idem HRP

2. Traitement chirurgical : Urgence

Laparotomie : pour voir le siège de la rupture, l'extension, et l'état des tissus.

- **Suture utérine :** lésions minimales, récentes, non compliquées.
- **Hystérectomie :** lésions étendues, septiques, ou rupture complexe.
- TRT des lésions associées (vessie, uretères, col, vagin).

Hématome décidual marginal:

Def: Il s'agit d'une rupture d'une veine utéro placentaire au **pôle inférieur de l'œuf**

Dgc:

- **Clinique :** saignement parfois abondant, tableau de MAP, **l'utérus est souple, l'état HD est conservé.**

- **Échographie :** Montre parfois l'hématome.

- Le décollement est limité donc **il n'y a pas d'infarctus placentaire** et donc pas de diminution des échanges MF => **Le pronostic MF est bon.**

- Le diagnostic peut être rétrospectif à l'examen du délivre : hématome placentaire périphérique sur la face maternelle.

CAT : repos avec surveillance

Hémorragie de benckiser:

Def: C'est une **hémorragie fœtale pure** par rupture d'un vaisseau praevia **lors de la rupture des membranes.**

Diagnostic :

- Hgie génitale **indolore** lors de la RAM ou RSM.
- Parfois le dc est rétrospectif par l'examen du délivre
- SFA **immédiate** avec anomalies du RCF sévère : Risque majeur pour le fœtus
- **Pas** de retentissement maternel vu que le saignement est exclusivement fœtal.

Décélération RCF à la rupture de la poche des eaux
 ⇔ **Hgie de Benckiser jusqu'à preuve du contraire.**

Retard de croissance intra-utérin: G1

Définition: Le RCIU est une situation dans laquelle un fœtus **n'atteint pas son potentiel de croissance à un âge gestationnel donné** en raison de l'influence négative exercée par un ou plusieurs facteurs.

Étiologies :

Maternelle 40%	Fœtales 25%
*Pré-éclampsie, *Néphropathies chroniques *Tabac, Alcool... *Anomalies utérines (hypoplasie, malformation) *Maladie chronique (Cardio, BPCO, anémie) *Bas niveau SE, malnutrition, anorexie...	*Anomalie Chromoso : T13, T18, 4p- *Malformations congénitales (ostéo-chondrodysplasie) *Infections : Rubéole, Toxo, Parvo, CMV, herpès, syphilis *Grossesses multiples
Placentaire 5%	Idiopathique 30%
*PP hémorragique, *Chorio-angiome placentaire, *Insertion vélamenteuse du cordon, nœuds cordon.	

Diagnostic étiologique :

L'orientation étiologique varie selon si c'est un **RCIU précoce et harmonieux** (malformations et anomalies chromosomiques) ou un **RCIU tardif** (pathologies Vx).

1. **Interrogatoire + Ex clinique** (chercher les FDRs)
2. **Paraclinique :**
3. **Échographie obstétricale :**

-Biométrie

-Doppler (utérin, ombilical, cérébral et veineux),

4. **Puis en fonction du contexte on demande d'autres examens complémentaires :**

Biologie :

- Syndrome vasculo-rénal : Protéinurie, NFS...
- Infection : Sérologie **TORSCH** (Toxoplasmose, rubéole, syphilis, CMV, HSV), Parvovirus
- Thrombophilie : Protéine C et S, ATIII
- Ac APL (anti phospholipides)
- Examen anapath et bactériologique du placenta pour pronostic ultérieur

Diagnostic anténatal : Amniocentèse, biopsie du trophoblaste, ponction du sang fœtal.

5. En pratique:

RCIU harmonieux précoce	*Amniocentèse, Caryotype *Échographie morphologique *Sérologie
RCIU Dysharmonieux tardif	*Bilan Vx: NFS, plq, transaminases, créat, uricémie, TP-TCK, protéinurie des 24h
RCIU précoce sévère	*Bilan vasculaire + Bilan immunologique et de thrombophilie.

Les critères de gravité sont:

- L'importance du RCIU
- La précocité du RCIU
- Le type du RCIU: harmonieux
- Les anomalies sévères du doppler ombilical avec doppler utérin normal

PEC TTI:

1. TRT médical :

- Corriger la pathologie causale : HTA, diabète, malnutrition.
- Repos, en position : DLG (décubitus lat G)

2. TRT obstétrical :

->34 SA : Accouchement en fct des conditions obstétricales

-<34 SA :

- En fonction de la sévérité du RCIU (décision cas par cas) =>Transfert in utéro vers la maternité avec service de néonatal.
- Si décision de surveillance : Bilan, corticothérapie (maturation pulmonaire), surveillance du bien être fœtal par écho + doppler et RCF + Manning

-Extraction fœtale :

- Elle est discutée en fonction de la pathologie maternelle, du terme, et du poids fœtal estimé.
- En cas d'aggravation de la SF et/ou altération de la **pathologie maternelle => Terminer la grossesse**

Avortement spontanés: G1

Def: Expulsion du produit de conception en dehors de l'utérus en dehors de toute tentative volontaire locale ou générale

Formes cliniques :

1. Avortements infra cliniques

- Passe inaperçu
- Souvent se manifeste par des règles abondantes légèrement décalés

2. Menace d'avortement

La grossesse est toujours évolutive mais menacée

a) Signes fonctionnels

- Métorragies rouge ou noir souvent de faible abondance
- Douleurs pelviennes généralement absentes parfois abdominales basses ou médianes type menstruations voire lombaires

b) L'examen clinique :

- Abdomen souple indolore
- **Spéculum:** Origine endocervicale du saignement
- **Toucher vaginal:** Col long fermé ou légèrement modifié, Utérus mou augmenté de volume correspond AG (âge gestationnel), Culs de sac latéraux et douglas libres

c) Les examens paracliniques

i) L'échographie sus pubienne ou endovaginale:

- Confirme la grossesse intra-utérine
- La vitalité: Tonicité et Taille pour dater la grossesse
 - 5SA: sac ovulaire
 - >= 6SA: embryon avec activité cardiaque positive
 - > 8SA: mouvements embryonnaire
- Un décollement partiel du trophoblaste.

- Les signes de mauvais pronostic :

- un sac gestationnel trop petit par rapport à l'AG
- absence embryon
- un sac gestationnel trop gros par rapport à l'embryon

ii) Biologie: confirme le diagnostic grossesse

3. Avortement en cours

a) Signes fonctionnels

- douleurs pelviennes intermittentes de type de contractions utérines expulsives plus intenses
- Métorragie souvent importante avec de caillots rouges

b) L'examen clinique

- Sang du canal endocervical
- produit de conception au niveau du col ou vagin
- Col dilaté

c) l'échographie montre

- un décollement +/- important , parfois un décollement complet avec un sac gestationnel déjà situé près de l'isthme utérin ou dans le canal cervical
- **Avortement complet :** ligne de vacuité ou collection liquidienne sans foyer hyper-échogène
- **Avortement incomplet :** image hyper-échogène intra-utérin en rapport avec persistance du tissu trophoblastique gestationnel

d) Évolution :

- **Avant la 8SA,** souvent l'expulsion est complète
- **Entre 8 à 14 SA:** tissu trophoblastique sera vraisemblablement en rétention = avortement incomplet.

4. Avortement manqué

Développement interrompu de la grossesse sans évacuation = grossesse arrêtée

a) Signes fonctionnels :

- Diminution des signes sympathiques
- Parfois pertes brunâtres ou métorragies minimes

b) L'examen physique : Utérus diminué / AG

c) L'échographie :

- Sac >20mm sans embryon= œuf clair
- Activité cardiaque négative

Attention : ne retenir le diagnostic qu'après vérification échographique une semaine après

5. Avortement septique

Fera suspecter une tentative volontaire d'interruption de la grossesse

- Persistance du saignement
- Douleurs abdominales
- Fièvre ou frissons
- Leucorrhée purulentes

Complications: Souvent si rétention ovulaire

- Hémorragie grave
- Infection
- Coagulopathie de consommation

Etiologies:

- Anomalies génétiques (Aberrations chromosomiques, trisomies, monosomie, ...)
- Anomalies utérines
 - Congénitales : malformations
 - Acquisées : Béance cervico isthmique, synéchie, fibrome utérins
- Anomalies endocriniennes:
 - déficit lutéal
 - Syndrome des ovaires poly kystiques
 - Anomalies thyroïdiennes
 - secondaire aux troubles métabolisme glucidique
- Anomalies infectieuses: Toute fièvre => avortement
- Anomalies immunologiques (présence Ac auto immuns)
- Environnement: Tabac, Alcool, Âge, facteurs psychologiques
- Cause indéterminée

Traitement:

- **Évacuation chirurgicale:** Curetage aspiratif ou à la curette

- **Évacuation médicale:** prostaglandines naturelles (Gel,Cp), ou artificielles (Misoprostol pas AMM), ou maturation col et contractions utérines

- **Traitement de la grossesse:** repos , abstinence sexuelle, progestatifs naturels, soutien psychologique

- **Prévenir iso immunisation**

Prévention:

- Traitement étiologique si possible: cure malformations, myomectomie, cerclage, cure synéchie, anti-infectieux, correction des troubles métabolique
- Conseil génétique
- Soutien psychologique

Menace d'accouchement prématuré: G2

Définition: La MAP est définie par la survenue de **CU douloureuses rapprochées persistantes**, s'accompagnant d'une modification du col dont l'issue est un accouchement prématuré en l'absence d'intervention médicale **entre 22 et 36 SA révolues**.

Etiologies :

1. Causes maternelles :

a) FDR :

- ATCD d'accouchement prématuré
- ATCD d'avortement provoqué ou spontané
- Age < 18 ans ou >35 ans.
- Travail pénible, longs trajets quotidiens
- Enfants à charge, mère célibataire
- Grossesses rapprochées
- Bas niveau socio-économique
- Tabac, toxiques (cocaines..)

b) Causes générales :

- Infections : urinaire, cervicovaginale...
- Diabète gestationnel (ou ancien)
- Traumatisme abdominal.
- Maladies chroniques.
- Prééclampsie

c) Causes locales :

- Malformations utérines (fibrome..)
- Incompétence cervico-isthmique
- Volumineux fibrome endocavitaire

2. Causes ovulaires :

- Surdistension utérine par grossesse multiple, hydramnios.
- RPM.
- Chorioamniotite.
- Placenta praevia.

3. Causes idiopathiques

Diagnostic:

1. Signes fonctionnels :

- Contractions utérines pathologiques:

- Douloureuses
- En salves +/- régulières
- De plus en plus rapprochées.
- 1-2 chaque 10mn avec un facteur déclenchant

- Métorrhagies.
- Écoulement du liquide amniotique.
- Signes fonctionnels urinaires, fièvre

2. Examen physique :

- T°, TA, hauteur utérine, CU, BCF

- Examen au spéculum : Chercher des métorrhagies, des leucorrhées, le LA, RPM ou poche des eaux intacte mais extériorisé et faire des plvmts.

- TV : SCORE DE BISHOP ++

- Modifications du col: ramollissement, effacement, position, dilatation
- Descente de la présentation

3. paraclinique :

- a) Electrique :** Enregistrement tocographique de la fréquence, la durée, et l'intensité des CU

b) Échographie cervicale envaginale: pour voir :

- La longueur du col en dehors et pdt la CU: **risque si <25 mm (col court)**
- L'entonnoir.
- La protrusion des membranes

c) Biologie : Recherche de la fibronectine sur un PV:

glycoprotéine **normalement absente** dans sécrétions cervicovaginales entre la 21ème et la 37ème semaine

Traitement:

1) Repos strict (n'est plus recommandé)

2) traitement du facteur déclenchant éventuel.

3) Médicaments Tocolytiques:

- Le but est d'inhiber les CU et donner le temps pour la corticott

- CI des Tocolytiques:

Fœtales:	Maternelles :
-malformations létales -anomalies du RCF	- pré éclampsie ,hémorragie - chorioamniotite, cardiopathies

- Durée de tocolyse: courte, **48h en moyenne** ,pas de bénéfice pour la prolongation.

- Lorsqu'une tocolyse est indiquée chez la femme en travail prématuré, **les inhibiteurs calciques et l'atosiban** sont préférables aux autres médicaments tocolytiques qui leur ont été comparés,

4) Corticothérapie:

- Avant 34 SA: Accélération maturation pulmonaire.

- Contre-indication : infection maternelle ou fœtale

- A faire de 24-25 SA à 34 SA, à répéter à 15 j d'intervalle.

- Si ≥ 3 cures de corticoïdes anténatales à 3 ans

- Troubles cognitifs
- Troubles mnésiques
- Hyperactivité

5) Sulfate de magnésium

- Diminue:

- les paralysies cérébrales modérées à sévères.
- troubles du développement moteur.

- Il est recommandé de le prescrire **devant un acc prématuré imminent jusqu'à 32SA**

6) Autres mesures: (selon le contexte)

- ATBTTT: si IU ou infection cervicovaginal
- Cerclage tardif (rôle préventif strict pour les gss ultérieurs)
- Prévention de l'iso immunisation Rh si nécessaire
- ..

Rupture prématurée des membranes: G1

Déf: La RPM est une **rupture franche de l'amnios et du chorion**, avant le début du travail quel que soit l'âge de la grossesse

Étiologies :

- **Infections** : Infections cervico-vaginales, IU

- **Béances cervico-isthmiques** :

- Hernie des membranes dans le canal cervical
- Traumatisme des membranes par infection, traumatismes

- **Anomalies du placenta** : PP

- **Causes iatrogènes** :

- Amniocentèse,
- Biopsie trophoblastique,
- Ponction d'un hydramnios ...

- **Causes mécaniques** : GG, présentation vicieuse, présentation du siège, disproportion foeto-pelvienne

Diagnostic positif :

1. Clinique : Souvent

a) Signes fonctionnels :

- Perte soudaine, hors du travail d'un **liquide eau de roche**.
- Le liquide est **chaud, abondant, continu, exagéré** à la mobilisation de l'utérus ou du fœtus
- L'abdomen est **souple**.

b) Examen clinique :

- **L'examen vaginal est réalisé avec un spéculum stérile** : on peut voir du **liquide sourdre du col**, on mobilise la présentation, on demande à la patiente de tousser => écoulement du liquide

- **Le TV n'est pas systématique sauf si contraction** (doit être limité car il y a un **risque infectieux**, sinon TV avec un gant stérile)

2. Paraclinique: cas difficiles

a) Les tests :

- **Mesure du pH vaginal (test à la nitrazine)** :

- En cas de RPM il devient **BASIQUE (7,2)**
- Si le test est négatif, il élimine pratiquement une RPM

- **Test de cristallisation** : Liquide amniotique étalé sur lame et séché à l'air, le test est positif en cas de **cristallisation en une structure arborisante**

- **Test à la Di-amino-oxydase** : est une enzyme sécrétée par le placenta à partir de 20 SA.

- **Recherche de squames fœtales** : cellules fœtales sont fluorescentes au microscope à fluorescence.

- **Amnio-infusion** : Injection intra-utérine de sérum physiologique et un colorant.

b) Échographie :

C'est un élément d'orientation en complément à la clinique, il apprécie **la quantité du liquide amniotique**.

c) Amnioscopie: 3 éventualités :

- **Flot du LA** ⇔ RPM certaine.

- PDE intacte, pas de liquide ⇔ Pas de rupture.

- PDE intacte, présence de liquide ⇔ Poche amniochoriale OU rupture haute.

Conséquences :

1/ Mise en route du travail

2/ Prématurité

3/ Infection

- Elle est souvent la cause de la RPM et parfois la conséquence.
- **Risque majeur** : Chorioamniotite ou infection intra utérine triple I.
- **Le diagnostic est CLINIQUE** : l'infection utérine est certaine **si association de fièvre maternelle + 2 des signes suivants** :
 - Tachycardie fœtale (>160/min),
 - Sensibilité utérine,
 - Liquide purulent.

4/ Autres:

a) Foetales:

< 37 SA	> 37 SA
Ce sont les csq de l'oligoamnios: - Hypoplasie pulmonaire - Déformation par compression - Ankylose des membres par immobilisation prolongée .. - RCIU ..	- Procidence du cordon - Présentation dystociques - Compression funiculaires

b) Maternelles :

- Septicémie, infections du post-partum,
- Retentissement socioprofessionnel et familial
- Taux des césariennes élevé

PEC : Hospitalisation : **Quel que soit l'AG**

<28 SA	28-34 SA
*Hospitalisation, *Discussion avec les parents +++, *Mauvais pc. *Surveillance longue. *ATB ??? *Pas de tocolyse. *Si patiente stable et sans FDR : on peut proposer une Hospitalisation à domicile.	*Hospitalisation *Surveillance jusqu'à maturation fœtale *ATB de courte durée, *Tocolyse si CU ?? *Corticothérapie, *Eventuel transfert in utéro.
34-37 SA	>37 SA
*Hospitalisation, *Surveillance COURTE, *ATB, *Pas de tocolyse, *Accouchement si risque fœtal ou maternel, *Sinon corticoTTT et surveiller.	*Accouchement le plus rapide possible : -si CU diriger le travail, -si pas de CU : ATB et déclencher le travail (VH ? VB ?) *En cas d'infection intra-utérine → ATBTTT curative associant plusieurs ATB et extraction fœtale.

- Prescription d'ATB:

> Préventive :

- Elle diminue le risque infectieux maternel et néonatal,
- Elle prolonge la grossesse
- Elle est **OBLIGATOIRE si** : valvulopathie rhumatismale, **prise de corticothérapie**, **RPM >12h**, RPM avec un travail prolongé => Amoxicilline.

> Curative : En urgence en cas d'infection intra utérine

- Faire un prlvmt bactério (du LA, placenta..)
- Et démarrer une **ATB À large spectre** : 2 à 3 ATB par voie parentérale.

Accouchement normal: G2

Les différentes étapes d'un accouchement normal:

Les différentes étapes d'un accouchement normal.		
Étape du travail	Période	Durée
Première	Depuis le début du vrai travail jusqu'à la fin de la dilatation du col de l'utérus (dilatation cervicale).	6 à 18 heures chez la primipare et 2 à 10 heures chez la multipare.
Deuxième	Depuis la fin de la dilatation du col de l'utérus à la naissance de l'enfant (descente de la présentation et expulsion).	6 à 18 heures chez la primipare et 2 à 10 heures chez la multipare.
Troisième	De la naissance de l'enfant jusqu'à l'expulsion du placenta (délivrance).	5 à 30 minutes.
Quatrième	De la délivrance jusqu'à la stabilisation des constantes maternelles.	Environ 2 heures.

Les diamètres qui délimitent le détroit supérieur:

- Diamètre promonto rétro pubien
- Diamètre transverse médiane

La présentation de sommet :

- Le repère est la petite fontanelle
- Le toucher vaginal perçoit la petite fontanelle et la scissure médiane

- Présentation fréquente en variété antérieure où la tête est bien fléchie (occipito-iliaque gauche antérieur ++)

- Son engagement est précédé par des éléments d'amoindrissement

Les contractions utérines sont:

- Involontaires.
- Intermittentes,
- Totales, intéressant tout l'utérus.
- Douloureuses à partir d'un certain seuil d'intensité.
- La durée des périodes de repos oscille entre 1 et 3 min

Rôle des CU est :

- Poussée du fœtus vers la région segmento cervicale
- L'effacement et la dilatation du col utérin
- Ampliation de la poche des eaux et du segment inférieur

Dgc du travail: CU + Modification du col

Signes cliniques	Vrai travail	Faux travail
Contractions	Régulières	Irrégulières
Intervalle entre les contractions	↓ Diminue graduellement	Long
Intensité des contractions	↑↑ Augmente progressivement	Stable
Siège de la douleur	Dos et abdomen	Abdomino-pelvien
Effet de l'analgésie	Non arrêté par sédation	Souvent aboli
Modification du col	Effacement et dilatation	Pas de changement

La descente du fœtus comprend trois étapes successives :

1. Engagement :

- Déf: Il s'agit du franchissement du détroit supérieur par le plus grand diamètre de la présentation.

- L'accommodation de la tête foetale au détroit supérieur comprend au total quatre opérations: (phénomène d'amoindrissement)

- la flexion ;
- l'orientation en oblique ;
- l'asynclitisme (ou inclinaison latérale) ;
- les déformations plastiques (head)

- Cliniquement, on évalue l'engagement par le signe du Farabeuf par TV où la tête foetale est engagée quand seulement deux doigts trouvent place entre le pôle céphalique foetal et le plan sacrococcygien

2. Descente et rotation intra-pelvienne :

- Déf: Il correspond au parcours de la tête foetale dans l'excavation pelvienne.

- La descente dans l'excavation pelvienne s'accompagne d'une véritable libération de la tête.

- La rotation de la tête est la conséquence de son état de flexion. Dans ces conditions, l'axe vertébral foetal se trouve reporté en arrière et toutes les réactions de l'arc antérieur sur le crâne tendent à ramener l'occiput en avant

- La descente dans l'excavation et la rotation intrapelvienne sont appréciées par :

- la distance qui sépare la présentation du niveau des épines sciatiques et du niveau du plancher pelvien ;
- l'orientation du repère de la présentation

3. Dégagement :

- Il commence quand la tête du fœtus est à la partie basse de l'excavation et se termine avec la naissance de l'enfant.

- Etapes:

- Dégagement céphalique.
- Accouchement des épaules et du tronc
- Accouchement du siège et des mb inf

Délivrance : est l'expulsion des annexes fœtales hors des voies génitales

Les suites de couches sont la période qui s'étend de l'accouchement jusqu'à la première menstruation normale

Délivrance normale et pathologique: G1

Physiologie : Elle se décompose en

A. Phase de décollement placentaire par:

1) Rétraction utérine :

- Phénomène passif : ↓ du volume utérin + ↑ épaisseur du myomètre

- Cliniquement : Phase de rémission clinique = Phase de repos physiologique qui dure 10 à 15 mn max 20min

- Abstention totale durant cette période

2) Contractions utérines :

- Ressenties, douloureuses => **Décollement du placenta (clivage complet)** => **Hématome rétro placentaire physiologique**

B. Phase de migration :

- Vers le segment inférieur

- Types de migration :

→ **Mode de Baudelocque** : Face fœtale => Insertion haute et FUNDIQUE

→ **Mode de Duncan** : voir la face maternelle après l'expulsion => Insertion du type PRAEVIA

C. Phase d'expulsion :

- A travers la vulve, spontanée, ou Naturelle.

D. Hémostase : Deux facteurs : +++++

- Facteurs mécaniques : Ligature vivante des artères spiralées

- Facteurs vasculaires : Thrombose des vaisseaux par

- augmentation facteurs coagulation +++
- diminution des inhibiteurs de la coagulation
- richesse du placenta en thromboplastines procoagulantes libérées lors du décollement

Modalités de la délivrance :

A. Délivrance normale :

1) Spontanée :

- Délivrance est **LENTE**

- **Aucune** intervention, l'expulsion se fait :

- Par le poids du placenta ou l'HRP
- Par les contractions utérines

2) Naturelle :

- PRÉFÉRÉE / délivrance normale, **Accélère l'expulsion**

- **Technique** : = **gestes simples** :

- Une main met le cordon ombilical sous LÉGÈRE tension
- Une autre main déplisse le SI s'assurer du décollement
- Puis elle EMPAUME le fond utérin
- Puis elle exerce une manœuvre de REFOULEMENT

**Phase de rémission DOIT ETRE RESPECTEE
PAS D' EXPRESSIONS +++**

B. Délivrance dirigée : = Délivrance assistée +++
PRÉFÉRABLE chez TOUTE ACCOUCHEE

Intérêt :	Modalités : Ocytocine
- Raccourcir la période de la délivrance - Renforce la contraction utérine dès l'expulsion fœtale.	- En perfusion - En injection IM de 5 UI dès le dégagement de l'épaule antérieure
Bénéfices :	Indication: Systématique si FDRs hgg:
- 3 fois moins d'hémorragies de la délivrance .	- ATCD d'Hémorragie post partum, - Pathologie à risque hémorragique - Surdistension utérine,

- Raccourcissement du délai de la délivrance.
- Diminution du nombre de DA et de RU

- Grande multipare, Césarienne
- Travail prolongé
- Durée d'expulsion > 1h,
- Manœuvres obstétricales
- Prise médicamenteuses,
- Fortes doses d'ocytociques

Hémorragie du post partum:

1. Déf: Si saignement **dépasse 500 cc** :

Moyenne abondance : 500 à 1000 cc et Grave si > 1000 cc

2. Facteurs favorisants :

a) Facteurs obstétricaux :

- **Anomalies d'insertion placentaire** : Insertion au niveau d'une zone de faible contractilité ou sur une cicatrice utérine

- **Anomalies de constitution ou de forme du placenta** :

- Excès du volume du placenta
- Cotylédon aberrant
- Cotylédon manquant

- **Anomalies de la contraction du myomètre** :

- Primitives: Utérus distendu, Grandes multipares ..
- Secondaires: Anesthésiques volatiles, mimétiques..

b) Troubles de la coagulation : +++++

- Troubles congénitaux
- Traitement anticoagulant
- Pathologies associées à la grossesse.
- Coagulopathie d'origine obstétricale

Etiologies:

- Atonie utérine = Inertie utérine
- Rétention placentaire
- Rupture utérine
- Placenta accreta
- traumatismes de la filière génitale
- Coagulopathie constitutionnelle ou acquise

PEC : Dans tous les cas : **Chronologiquement** :

1- Évaluer les fonctions vitales

2 - Libérer les voies aériennes => Donner l'oxygène

3 - Mise en condition : Bonne voie veineuse, Prélèvements, Remplissage en fonction de la TA, Transfusions

4 - Position de la patiente : Tête BASSE

7 - Bilan biologique / 2 à 3h jusqu'à arrêt du saignement

8 - Traiter la cause

- **Rétention placentaire totale**: **Délivrance artificielle** + une révision utérine + Utérotoniques
- **Rétention placentaire partielle**: Révision utérine + utérotoniques
- **Inertie utérine** : Révision utérine + utérotoniques + **Massage utérin** +/- Ligature des artères hypogastriques +/- Embolisation des artères hypogastriques
- **Rupture utérine**: **Laparotomie Suture de la rupture** Si non hystérectomie
- **Placenta accreta** : **Délivrance artificielle** + Révision utérine + Utérotoniques Si non hystérectomie d'hémostase ++++
- **Lésions cervico vaginales** : Suture sous valves et sous sédation
- **Troubles de l'hémostase** : Réanimation intensive +++ Transfusion + facteurs de la coagulation

Présentations défléchies: G2

Degrés de déflexion de la tête foetale:

- Face : déflexion totale
- Front : déflexion moyenne
- Bregma : déflexion légère

Facteurs favorisants: idem pour présentations transverses

- Multiparité +++ (utérus flasque), primiparité
- Rétrécissement pelviens
- Poids fœtal : macrosomie, hypotrophie, prématuré
- Malformations fœtales : tumeurs cervicales
- Facteurs annexiels : hydramnios, placenta praevia, circulaire du cordon.

Pronostic des types des présentations:

Présentation	Eutocie	Dystocie	Accouchement		Repère	Diamètres sagittaux
			Voie basse	Césarienne		
Sommet	++		⊕		Lambda (petite fontanelle)	Sous-occipito-bregmatique 9,5 cm
Bregma		⊕	⊕ ou	⊕	Grande fontanelle	Occipito-frontal 12 cm
Front		++		⊕	Racine du nez	Sincipito-mentonnier 13,5 cm
Face	⊕		Variété antérieure	Variété postérieure	Menton	Sous-mento-bregmatique 9,5 cm

Les résultats d'un TV réalisé en cours de travail

1. Face:

- Il peut distinguer une masse molle (joues) avec au milieu les arcades orbitaires, le nez, la bouche, le menton, et le front.

- On ne palpe jamais la fontanelle antérieure ou postérieure.

- Variétés: MIDA (Mento iliaque droit antérieur), MIGA, MIDP, MIGP, MIDT, MIGT.

2. Front:

- Perçoit la grande fontanelle antérieure, le nez, le globe oculaire, les arcades sourcilières, le front.

- Il ne perçoit jamais la bouche et le menton.

- Les variétés : NIGA, NIDA, NIGP, NIDP, transverses.

3. Bregma:

- La grande fontanelle ou bregma se situe au centre de la présentation. Elle est palpée dans sa totalité.

- Parfois à dilatation complète on peut aussi palper l'encoche nasale et les arcades sourcilières

- Mais sans jamais palper le nez, la bouche, le menton, la petite fontanelle.

- Les variétés: FIDA, FIDP, FIGA, FIGP, transverses.

Accouchement:

1. Face:

- Le diamètre présenté est le sous-mento-bregmatique puis le diamètre présterno-sincipital (13,5 cm) qui empêche la progression de la tête, appelé solidarisation qui est incompatible avec les dimensions du bassin.

- Pour que l'accouchement soit possible il va falloir une désolidarisation de la tête et du tronc qui ne se fait que dans les variétés antérieures +++ ou l'occiput se trouvant dans la concavité sacrée, la tête peut se désolidariser du tronc par élongation du cou et ainsi descendre dans le bassin. => VB possible.

- Mais dans les variétés postérieures: le menton va buter contre le sacrum, la distance à parcourir pour se dégager

est supérieur à l'élongation du cou => Le fœtus s'enclave => risque de SFA et rupture utérine => VH++

2. Front:

- Le diamètre sincipito-mentonier est de 13,5 cm ⇔ il est supérieur aux diamètres d'engagement d'un bassin normal et donc incompatible avec la VB

- L'accouchement par VB est impossible => Césarienne.

3. Bregma:

- Elle est eutocique à la limite de la dystocie : légèrement dystocique.

- L'engagement et la descente se font sans problème.

- Après l'engagement, l'occiput effectue une rotation amenant le front en avant +++. La racine du nez sous la symphyse pubienne qui sera le point de pivot

- Le dégagement s'effectue par une flexion de la tête autour de l'axe formé par la racine, ce qui permet de dégager le front, le bregma et l'occiput, puis il y a une déflexion avec le sous-occiput qui prend appui sur la commissure post, ce qui permet de dégager la face sous la SP.

- La PDE sera respectée le plus longtemps possible.

- La dilatation est plus longue et traînantes, avec les lésions périnéales qui sont plus fréquentes : Risque élevé de déchirures périnéales et sphinctériennes.

- Césarienne : si variété autres que antérieures

Pronostic:

1. Face:

- Maternel : amélioré par l'indication rationnelle de la VH.

- Néonatal : diminution de la mortalité périnatale, même si nné en : Aspect disparaît dans les 24-48h

- Opisthotonos , Lordose dorsale haute
- Dolichocéphale , Cri rauque
- Face tuméfiée, BSS, joues et lèvres tuméfiées

2. Front:

- Maternel : Bon si césarienne indiquée à temps.

→ Si Front négligée : hypertonie utérine, rupture utérine, hémorragie de la délivrance, escarre du SI, vessie, FVV (fistule vésico-vaginale)

- Nouveau-né : Enclavement dans le DS => SFA => MFIU

3. Bregma:

- Maternel : Bon si respect des délais normaux du travail

→ Si accouchement prolongé => Risque infectieux.

- Nné :

- Déformation plastique : aspect en tour.
- BSS au niveau de la région bregmatique.

Présentations transverses:G2 Le repère ici sera l'acromion
Diagnostic :

1. Fin de grossesse :

- **Inspection :** Utérus étalé transversalement.

- **Palpation abdo:** l'asymétrie de l'utérus, la hauteur utérine est inférieure à l'âge gestationnel présumé, les pôles fœtaux sont retrouvés au niveau des flancs => **Manœuvre de Léopold**

- **Auscultation :** BCF dans la région ombilicale du côté de la tête fœtale.

- **TV :** Excavation vide, présentation haute.

- **Échographie :** confirme la position de la tête fœtale et recherche l'étiologie, à visée TTT aussi.

2. Travail :

- **PDE intacte :** TV idem qu'en dehors du travail.

- **PDE rompue :** Perception de l'acromion.

- **Variétés :** AIDA, ADIDP, AIGA, AIGP, transverses

Evolution: L'évolution spontanée se fait vers une dystocie :

- Épaule méconnue

- Épaule négligée (NNé mort +Une infection ovulaire)

- Version spontanée .

- Accouchement en conduplicato corpore : plié en deux
=> mort fœtale et petit poids.

- Procidence du cordon : si toujours battant : **Urgence**.

- Rupture utérine : spontanée par enclavement de la présentation dans le détroit supérieur, ou provoquée.

- Inertie utérine, Infection

CAT:

1. Pendant la grossesse : VME

- Le but est de transformer une présentation transverse en une présentation **céphalique**.

- Elle se fait vers 36-38 SA au niveau d'un bloc obstétrical, à vessie vide, avec injection de tocolytique et un bon ERCF (pdt 30 min) et après une écho pour s'assurer de l'absence des CI.

CI absolues	CI relatives
*BR, Gro gémellaire	*Malformation fœtale (laparoschisis, spina bifida),
*Utérus multicatriciel,	*RPM, MAP, Placenta ant
*PP, SF, Oligoamnios,	* Utérus malformé,
*Iso-immunisation, VIH+	unicatriciel, primipare âgée.
*Refus de la patiente	

- **Après la VME :** surveillance ERCF 60 min, administration d'Anti-D si rhésus négatif.

- **Complications :** SFA, HRP, RPM, Rupture utérine, décollement placentaire.

- **En cas d'échec :** Césarienne. Sinon si tout est normal : retenter

2. Au cours du travail :

- **Primipare:** Césarienne.

- **Multipare :** VME, VMI (si mb intactes –PDE intacte--, avec dilatation complète/ si fœtus non viable/ 2ème jumeau), césarienne

N.B: Le but de la VMI est de transformer une présentation transverse en présentation de siège + la seule indication raisonnable actuellement admise pour VMI est 2ème jumeau

Présentation de siège: G2

Déf: C'est une présentation où l'extrémité pelvienne du fœtus se trouve au niveau du détroit supérieur, et l'extrémité céphalique au fond utérin, **eutocique à la limite de la dystocie**.

On distingue 2 modalités : (classification)

1. Siège complet : 1/3 des cas, le fœtus est assis tailleur au-dessus du DS, les membres inférieurs repliés

2. Siège décompleté :

- **Mode des fesses :** MI en extension devant le tronc amenant les pieds à hauteur de la tête fœtale 2/3 cas
- **Mode des genoux :** MI demi-fléchis sous le siège
- **Mode des pieds :** fœtus debout

Etiologies:

Fœtales	Maternelles	Ovulaires
-Prématurité : 40% -Hyperextension de la tête. -Grossesses multiples -Malformations (hydrocéphalie, anencéphalie)	- Congénitales : hypoplasie utérine, utérus cylindrique, malformations utérines. - Acquises : >Multiparité (utérus vase et hypotonique), >Primipare âgée (utérus hypertonique), >Tumeurs intrinsèques (fibromes) et extrinsèques (Kystes ovariens) >BR	- Anomalie du LA : oligoamnios (limitation de la mobilité fœtale), hydramnios (excès de LA qui distend l'utérus) - Anomalie du cordon : court/ circulaire/ en écharpe → réduit la mobilité fœtale - Placenta bas inséré

Le diagnostic est avant tout **clinique**, et se fait dans le 8ème mois de grossesse, avant le début du travail

1. Interrogatoire:

- Chercher les FDRs

- **Signes fonctionnelles :** Gêne ou douleur sous-costale, qui correspond à la compression locale exercée par le pôle céphalique du fœtus

2. Examen clinique:

- Palpation :

a) Pôle inférieur :

Siège complet : pôle **irrégulier**, volumineux, de consistance **molle**.

Siège décompleté : pôle **rond, ferme**, rendant parfois difficile la distinction avec le pôle céphalique.

b) Pôle supérieur :

pôle céphalique dur, régulier, ballote d'une main à l'autre, avec le sillon du cou haut situé.

c) Dos : Convexe, régulier.

- **Auscultation :** BDC au dessus de l'ombilic.

- Toucher vaginal:

- Ampliation du segment inférieur du col, avec une excavation pelvienne vide.
- Le repère de ces présentations est le **SACRUM**. On distingue des variétés : SIGA, SIDP, SIGP, SIDA.

3. Paraclinique : Échographie: au moindre doute

- Intérêts de l'échographie :

- Confirmation du diagnostic
- Évaluation de la maturité fœtale
- Recherche d'anomalies associées
- Mesure de la biométrie fœtale

➤ Guidage des manœuvres externes

➤ Guider les décisions obstétricales: Choix de la voie d'accouchement, surveillance de la grossesse, préparation à l'accouchement

Les indications de la césarienne :

Absolues:	Relatives:
- Anomalie du bassin - Macrosomie fœtale documentée - Déflexion primitive de la tête - Utérus multicatriciel - Placenta praevia - Brièveté congénital d'un périnée cicatriciel.	- Grande prématurité - SFA - Primipare âgée, - ATCD de stérilité - ATCD de dystocie

Les anomalies de l'accouchement peuvent être dues à:

- Une rupture prématurée des membranes,
- Une procidence du cordon (Césarienne sauf si accouchement rapide par VB),
- Une dystocie dynamique : anomalies des CU
- Accouchement du siège
- Relèvement des bras
- Rotation du dos en arrière
- Rétention de la tête en dernier au-dessus du DS dans l'excavation.

Suite des couches: G1

Éléments de surveillance d'une patiente qui vient d'accoucher:

- **Signes généraux** : Pouls, PA, Température, appréciation d'hémorragie extériorisée
- **Involution du globe utérin** : Hauteur et consistance de l'utérus, lochies (abondance, aspect, odeur)
- **Mb inf** : **Signes de phlébite** : pouls grimpant de Mahler, asymétrie des mollets, douleurs à la dorsiflexion du pied (Signe de Homans), douleurs, chaleurs.
- **Appareil urinaire** : Rétention urinaire, dysurie, pollakiurie, aspect des urines.
- **Appareil digestif** : Constipation
- **Examen des seins** : Crevasse, montée laiteuse.
- **Le « Baby blues »** : C'est un syndrome dépressif mineur qui apparaît vers J3, lié à la fatigue, aux « petits ennuis » et aux problèmes affectifs.

Contraception du Post-partum :

Micro-progestatifs : Gold Standard.

- **Si allaitement** : à partir de la **6e semaine**
- **Pas d'allaitement** : à partir de la **3e semaine.**

Prise régulière, même avec un spotting possible

- **Autres moyens** : préservatifs, spermicide, DIU en postpartum lointain

Suites de couches pathologiques :

- **Complications infectieuses** : Endométrite du post partum, pelvipéritonite des suites de couches, thrombophlébite pelviennes suppurées, IU
- **Complications hémorragiques** : Inertie utérine isolée, endométrite hémorragique, retour de couches hémorragiques
- **Complications thromboemboliques** : phlébite des MI, phlébite pelvienne
- **Complications psychiatriques** : la psychose puerpérale
- **Complications de l'allaitement** :
 - Crevasse, **Pour les prévenir** : tétée courte de 20 min, **hygiène, application de topique**
 - engorgement mammaire, **TRT : Vidange mammaire, et au besoin : compresse tiède et ocytocine (1/2 ampoule 10 min avant la tétée).**
 - lymphangite aiguë du sein, **TRT : Cataplasme alcoolisé, vidange du sein (tire lait ou tétés fréquentes), si pas d'amélioration à 48h : ATB.**
 - abcès du sein (plus détaillé à la fin)

Endométrite du post-partum :

1. Les facteurs favorisants sont :

RPM, Accouchement dystocique, manœuvres endo-utérines (Délivrance artificielle DA, Révision utérine RU, VMI)

2. Le diagnostic est avant tout clinique.

- Elle est souvent précoce, 3-5 j après l'accouchement.

- **Signes d'appel** : Fièvre modérée, douleurs pelviennes peu intenses ; lochies abondantes, louches et malodorantes.

- L'examen clinique retrouve :

- Une fièvre à 38-38,5,
- A la palpation on a un utérus mal involué, avec une douleur à sa mobilisation,

- **Le spéculum + TV** retrouvent des lochies abondantes

et malodorantes voire **purulentes.**

3. CAT :

- **Hospitalisation** + Bilan (NFS, CRP, plvmt bactériovaginal, ECBU, hémoculture si fièvre >38,5°) :
- ATB à large spectre adaptée par la suite
- Utéro-toniques : favoriser la rétraction utérine.
- Traitement anticoagulant préventif.

Abcès du sein :

1. Phase de galactophorie :

- Début progressif sur plusieurs jours, par une fièvre modérée 38-38,5 et douleurs mammaires **unilat.**
- L'examen retrouve des douleurs à la palpation, un sein plus ferme que l'autre, **le lait recueilli sur le coton est mélangé à du pus +++** (Signe de Budin ++).

- **TRT : ATB/ Anti-inflammatoire, arrêt allaitement.**

2. Phase de collection :

- Douleur pulsatile 39-39,5, masse fluctuante.

- **TRT : Idem + drainage.**

L'utérus cicatriciel: G1

2 types de cicatrice utérine :

1) Cicatrices obstétricales :

- Corporelle : de mauvaise qualité
- Segmentaire : bonne qualité
- Segmento-corporelle : mauvaise qualité

2) Cicatrices gynécologiques :

- De myomectomie : bonne qualité
- D'Hystéroplastie : bonne qualité
- De résection de la portion interstitielle de la trompe : mauvaise qualité

Grossesse et utérus cicatriciel : Complications

1. Grossesse sur cicatrice de césarienne :

C'est une forme clinique extrêmement dangereuse, le risque de rupture utérine est considérable ainsi que les anomalies de placentation.

2. Anomalies de la placentation :

HRP, PP , placenta accreta, placenta percreta

3. Rupture utérine : sur cicatrice corporelle.

Césarienne prophylactique :

1. Indications liées à la 1ère césarienne :

- Cicatrice corporelle,
- Cicatrice segmento-corporelle.
- Utérus doublement cicatriciel,
- ATCD de rupture utérine,

2. Indications liées à la grossesse actuelle :

- Macrosomie, GG, P. accreta
- Anomalie de la filière génitale, Bassin limite,
- Présentation dystocique, Présentation de siège,

Voie basse : Épreuve de la cicatrice :

1. Conditions de l'accouchement : Il faut :

- Une équipe qualifiée,
- Une seule cicatrice
- Cicatrice segmentaire,
- Pas de malformations utérines, ni de surdistension, ni d'obstacle praevia,
- Réaliser une scanopelvimétrie systématiquement,
- Présentation céphalique,
- Grossesse unique,
- Placenta normalement inséré.

2. Le début du travail : spontané de préférence

3. Conduite du travail :

Surveillance des CU, du RCF, partogramme, et la durée de l'épreuve utérine.

4. Analgésie et UC : pas de CI

5. Expulsion :

- Expression utérine à proscrire (acte médical manuel)
- Les extractions instrumentales ne doivent pas être systématiques.

6. Délivrance :

- La révision utérine n'est pas systématique en cas d'UC.

Les allo-immunisations foeto-maternelles(rhesus) :G2 Physiopathologie:

- L'immunisation se fait par acquisition des anticorps maternels suite à la présence d'érythrocytes étrangers chez une femme avec incompatibilité, suite à une transfusion, une greffe, une grossesse+++ ou une toxicomanie.

- **Donc lors d'une première grossesse**, le passage des GR fœtaux dans le sang maternel engendre une réaction immunologique et une production d'Ac anti GR, mais les IgM ne traversent pas le placenta donc la réponse est faible.

- **Lors d'une grossesse ultérieure** : les IgG traversent le placenta et la réponse sera rapide et mauvaise. Ces anticorps se fixeront sur les érythrocytes fœtaux en fonction de leur spécificité => Destruction des GR fœtaux.

- **Les conséquences fœtales**: L'hémolyse fœtale engendre une anémie d'évolution progressive +++, bien tolérée au début surtout pendant la 1ère partie de la grossesse, mais quand les mécanismes d'adaptation HD sont dépassés, s'installe un état d'anasarque

- **Conséquences néonatales** : L'hémolyse du Nné cause une anémie avec ses conséquences ainsi qu'une hyperbilirubinémie avec des conséquences graves +++ => ictère nucléaire

Circonstances de survenue des allo-immunisations :

En dehors de la grossesse : au cours des transfusions sanguines ou des dérivés, toxicomanie.

Au cours de la grossesse : Hémorragie foeto-maternelle: après facteurs favorisants (traumatisme, geste invasif, métrorragies...) ou spontanée.

T1 :	
*Toute FC spontanée ou menace de FCS du 1 ^{er} T. *Toute interruption de grossesse (IVG, IMG), quel que soit le terme. *Grossesse molaire, GEU, métrorragies. *Choriocentèse, amniocentèse, trauma abdominal, cerclage cervical.	
T2-T3 :	
Risque important de passage de GR fœtales : *IMG, FCS tardive, MFIU, VME, trauma abdominal ou pelvien, intervention chirurgicale abdominale ou pelvienne, amniocentèse, cordocentèse, placentocentèse, accouchement quel que soit la voie.	Risque modéré de passage de GR fœtales : *Métrorragies. *Cerclage du col utérin. *MAP nécessitant un traitement

Dépistage :

1. Reconnaître le risque :

- **Au début de la grossesse** : Groupage ABO et Rh 1ère fois au 1er T

- **RAI systématique à la 1ère consultation.**

- **RAI en cours de grossesse :**

- Chez une femme Rh1+ et primigeste et ATCD=0: 2 déterminations au 3e et 9e mois.

→ Chez une femme Rh1- ou multigeste ou ATCD = transfusion, toxicomanie... 4 déterminations : M3, M6, M8, ET M9 avec groupe phénotype du père.

2. Identifier le risque :

- Le typage des Ac.
- Quantification par:
 - Titrage des Ac (Coombs indirect) => Risque hémolyse et anémie fœtale si >1/16
 - Dosage pondéral=> Risque hémolyse et anémie fœtale si >1 µg/m.

Prévention :

1. En dehors de la grossesse :

Attention lors des transfusions chez les jeunes femmes en âge de procréer.

2. Lors de la grossesse :

Seulement pour Allo-immunisation anti-D.

- Une injection doit être ciblée lors d'événements à risque, et 2 autres systématiques.

- **On injecte des Anti-D uniquement pour les femmes Rh D- (IMMUNORHO 200-300 µg)**

=> **A injecter dans les 72h après un événement à risque.**

L'injection est possible jusqu'à 30 jours après l'accouchement

a) Prophylaxie du T1 :

* Après un événement potentiellement immunisant, par IM ou IV : 200 µg (100 suffiraient), pas de limite inférieure d'AG.

* Le test de Kleihauer est inutile

b) Prophylaxie du T2 :

* Si risque => Posologie en fonction du test de Kleihauer.

test cytochimique qui évalue le volume de l'hémorragie foeto-maternelle il doit être réalisé 6 heures après la circonstance immunisante.

3. Quand?

- On donne donc les Anti D après toute situation à risque d'immunisation.

- **S'abstenir après accouchement si:**

- Nné Rh-
- <3 semaines après Ig Rh
- Kleihauer négatif
- Et anti D ≥ 6 ng/ml

- **Prévention systématique: Injection systématique à 28 SA de 300 µg d'Ig anti D chez les femmes non immunisée**

4. Il n'est pas nécessaire de renouveler la prophylaxie

- **Dans un délai de :**

- 9 Semaines pour 200 ug ;
- 12 Semaines pour 300 ug

- **Dans les situation suivantes :**

- Si risque faible d'hémorragie foeto-maternelle ;
- Si le test de Kleihauer négatif lors d'un risque élevé d'hémorragie foeto-maternelle.

Les cancers du sein: G1

FDRs:

- Facteurs génétiques : ATCD familiaux de kc du sein:

Mutation du gène BRCA1 ou BRCA2;

- **Âge** : Le kc du sein est rare avant 30 ans, le risque augmente à partir de 40 ans, et la frq maximale est entre 50 et 70 ans.

- **Facteurs hormonaux endogènes** : Ce sont des facteurs liés à la vie reproductive (durée d'exposition du tissu mammaire aux œstrogènes).

- Ménarche précoce
- Ménopause tardive : chaque année supplémentaire augmente le risque de 3%
- Obésité
- Parité +++ : effet protecteur augmente avec le nb de grossesse menée à terme et l'âge de la 1^{ère} grossesse (après 35 ans serait FDR)
- Allaitement maternel: serait un facteur protecteur s'il est prolongé > 12 mois.
- Activité physique : permet la diminution de l'exposition aux œstrogènes endogènes.

- Facteurs hormonaux exogènes :

- Traitement hormonal de la ménopause (THM), Traitement hormonal substitutif de la ménopause (THS)
- Contraception oestro-progestative :

- Pathologies bénignes et hyperplasies :

N'augmente pas le risque (RR=0)	*Kyste mammaire *Cicatrice radiaire *Adénofibrome *Hyperplasie sans atypies
Augmente faiblement (RR = 1,5-2)	*Mastopathie proliférante sans atypies *Adénose sclérosantes *Papillome intra-canaire...
Augmente modérément (RR=4-5)	*Hyperplasie atypiques canalaire *Hyperplasie atypiques lobulaires
Augmente fortement (RR=8-10)	*Carcinome canalaire in situ *Carcinome lobulaire in situ

- **Densité mammaire** : Un sein dense est le reflet de la stimulation excessive et prolongée par les œstrogènes.

- **Autres** : Alimentation, radiations ionisantes, composé chimique toxique

Anatomo-pathologie :

ADK =98% des kc du sein	- Carcinome in situ : non invasif et non infiltrant. - 2 types : Canalaire / Lobulaire - Carcinome infiltrant : invasif et infiltrant. - Plusieurs types : → Canalaire (carcinome galactophorique) → Lobulaire (carcinome glandulaire) → etc ...
Sarcomes <2%	- Ce sont des tms du tissu conjonctif
Métastase	- exceptionnelles

Mode d'extension :

- **L'extension locale** : se fait de proche en proche par voie galactophorique.

- **L'extension lymphatique** : se fait au niveau des GG axillaires (extension de bas en haut) et des GG de la chaîne mammaire interne.

- **L'extension hématogène**

Le diagnostic repose sur le trépied : clinique, imagerie (mammographie et écho mammaire) et histologie

1. Autopalpation:

- Consiste à examiner soi-même son sein afin de s'assurer de l'absence d'une anomalie mammaire.
- L'objectif est de détecter PRÉCOCEMENT une anomalie mammaire pour une PEC RAPIDE.

- A réaliser:

- Chaque mois,
- Après la période des règles,
- De préférence lors d'une DOUCHE.

- Étapes de l'examen:

- Bien se positionner devant un miroir de face et de profil dans une position neutre et bras relevés
- Examen visuel des deux seins: Il faut rechercher TOUT ÉLÉMENT INHABITUEL ET RÉCENT des seins
- Autopalpation des deux seins, Ne pas oublier d'examiner
 - Les prolongements axillaires à droite et à gauche
 - Les aires ganglionnaires axillaires et sus-claviculaires à droite et à gauche
 - Pressez DOUCEMENT sur le mamelon à la recherche: D'un écoulement, inflammation; douleur

2. Clinique :

a) Examen clinique :

- Inspection :

- Modification des contours des seins.
- Asymétrie des 2 seins ou des 2 mamelons.
- Signes inflammatoires : rougeur, peau orange.
- Modification cutanée : rétraction, dépression, ulcération
- Lésion eczématiforme du mamelon.
- Écoulement : suspect si unilatéral, unipore, sanglant ou séro sanglant.

N.B: si écoulement lactescent => Infection du lait ou abcès; si écoulement Verdâtre => Infection

- Palpation :

- **Tumeur** : préciser le siège, taille, limites (en général les tm malignes sont mal limitées), la consistance, mobilité (une lésion évocatrice de malignité si elle mobile par rapport à la peau et fixée au muscle grand pectoral), multifocalité, chercher les signes inflammatoires, et la sensibilité
- **Les aires GG (systématique)** : Il faut palper les aires ganglionnaires axillaires, sus-claviculaires des 2 côtés; elles sont suspectes si : dure, homolatérale, fixée ou sensibles.

3. Paraclinique :

a) **Mammographie** : Face et oblique ¾, **C'est l'examen clé !**

- Il est indiqué en 1^{ère} intention sauf si Cl.

- C'est un excellent examen pour le dc des masses et des micro-calcifications. Il n'a pas de places si :

- Femme jeune <25 ans
- Femme enceinte
- Femme allaitante
- Femme avec des seins denses

>Classification ACR :

ACR0 : Classification d'attente, quand les investigations complémentaires sont nécessaires.	
ACR1 : Mammographie normale	VPP=0 % Ne rien faire
ACR2 : Anomalies bénignes sans gravité qui ne nécessitent ni surv si examen complémentaire	
ACR3 : Anomalie probablement bénigne. Une surv à court terme (3 ou 6 mois) est conseillée	VPP <5% Contrôle 6mois
ACR4 : Anomalie indéterminée ou suspecte	VPP 5-70% Biopsie
ACR5 : Anomalie évocatrice d'un Kc	VPP >70% Biopsie

b) **Échographie mammaire** :

- Elle est réalisée en complément à la mammographie, mais faite **de première intention si** :

- Femme jeune <25 ans / Enceinte / Allaitante
- Suspicion d'abcès
- Complications post-op immédiates

- Elle permet une bonne exploration des seins denses.

- Limites : elle n'explore pas les micro-calcifications.

- Signes de malignité :

- Image hypoéchogène hétérogène, non déformable
- Contours irréguliers ou flous
- Cône d'ombre, Atténuation fortes des fx postérieur,
- Couronne échogène, halo périlésionnel
- Grand axe perpendiculaire à la peau, (vertical)
- Épaississement cutané et parfois envahissement musculaire
- Présence des ADP axillaires suspects.

c) **Écho-doppler mammaire**

d) **Galactographie rétrograde** : Opacification des canaux galactophores : indiquée en cas d'écoulement sans masse palpable.

e) **IRM mammaire** : Jamais en première intention,

- Son indication est limitée dans certains cas :

- Surveillance des seins traités (traitement conservateur)
- Seins opaques
- Anomalies palpables sans traduction mammographique ou échographique
- Chimiothérapie néo-adjuvante
- Désorganisation architecture
- Adénopathie axillaire sans masse sans expression mammographique ou échographique.
- Écoulement mamelonnaire unipore sans manifestation radiologique

f) **Autres** :

ii/ Histologie :

- Lésion mammaire infraclinique : microbiopsie sous repérage écho ou mammographique, ou exérèse sous repérage écho ou mammographique

- Lésion mammaire palpable : microbiopsie directe

ii/ **Marqueurs tumoraux** : Antigène tumoral CA15-3: aucun intérêt dans le diagnostic ni le dépistage, son intérêt est dans le suivi post-traitement

iii/ **Bilan d'extension** : en fonction de la clinique et des facteurs pronostic

Classification TNM:

TNM	T	- T ₁ : tumeur ≤ 2 cm dans sa plus grande dimension; T _{1mic} : micro-invasion ≤ 0,1 cm T _{1a} : > 0,1 cm et ≤ 0,5 cm T _{1b} : > 0,5 cm et ≤ 1 cm T _{1c} : > 1 cm et ≤ 2 cm
	T	- T ₂ : tumeur > 2 cm et ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension - T ₃ : tumeur > 5 cm dans sa plus grande dimension - T ₄ : toute taille avec : T _{4a} : extension à la paroi thoracique T _{4b} : extension à la peau T _{4c} : T _{4a} + T _{4b} T _{4d} : tumeurs inflammatoires
	N	- N ₀ : Pas d'envahissement ganglionnaire - N ₁ : Adénopathies axillaires homolatérales suspectes mobiles - N ₂ : N _{2a} : Ganglions axillaires homolatéraux fixés N _{2b} : Ganglions mammaires internes sans adénopathie axillaire - N ₃ : N _{3a} : Ganglions suspects sous-claviculaires et axillaires homolatéraux N _{3b} : Ganglions axillaires et mammaires internes homolatéraux N _{3c} : Ganglions sus-claviculaires homolatéraux suspects
	M	- M ₀ : Pas de métastases retrouvées - M ₁ : Métastases (adénopathies sus-claviculaires incluses)

Facteurs pronostic :

- **Taille tumorale** : si petite tumeur (T1) => a moins de risque de métastase donc le pronostic est plus favorable.

- **Statut GG**: Le nombre de GG positifs est un facteur de mauvais pronostic (Si 3+).

- **Grading Histo-Pronostic** : Classification SBR : Le grade I est de bon pronostic, grade III de mauvais pronostic.

- **Emboles lymphatiques** : Mauvais pronostic.

- **Récepteurs hormonaux** : RE (reç oestrogène) et RP (progestérone) : de bon pronostic, c'est un **indice de bonne réponse à l'hormonothérapie**.

- **Âge** :

- Femme ménopausée : bon pronostic ;
- Femme jeune : mauvais pc

- **Surexpression HER2** : C'est un facteur de mauvais pronostic.

- **KI 67**: Un taux élevé étant le témoin d'une agressivité tumorale importante et **une sensibilité importante à la chimiothérapie**

TTT:

- **Tumeurs de petite taille <3cm** : **Traitement conservateur** (Tumorectomie large + curage GG axillaire homolatéral) + Curiethérapie (ou radiothérapie externe), +/- chimio +/- hormono TTT +/- herceptin

- **Tumeur >3 cm** : **PATEY** (Mastectomie radicale + curage GG axillaire) + Radiothérapie externe + Chimio +/- Hormono +/- herceptin

- **Tumeur localement avancée ou Inflammatoire en PEV** : Chimio néo-adjuvante puis PATEY + Radiothérapie externe +/- Hormo +/- herceptin

- **Métastatique** : Chimio PALLIATIVE +/- hormono +/- herceptin

- **Sarcome mammaire** : Mastectomie

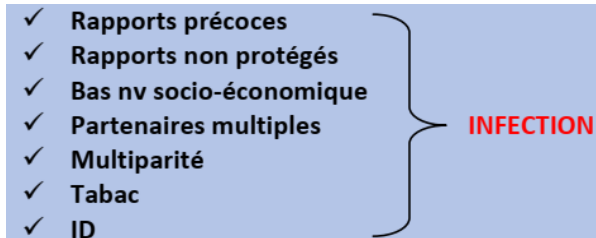
- **Lymphome mammaire** : Chimiothérapie.

Dysplasie cervicale: G2

Généralités:

- Les dysplasies cervicales concernent les cellules : trouble de différenciation et de maturation ⇔ désorganisation architecturale de l'épithélium, avec une membrane basale respectée.
- Se développent à partir de la jonction pavimonto-cylindrique et de la zone de transformation anormale.

FDRs:



FCV : dépistage :

- Il s'agit d'un plvmt cellulaire cervico-vaginal, qui se fait entre le 8ème et le 12ème jour du cycle, 1 mois après l'infection.
- Il faut éviter les rapports sexuels 48h avant le FCV.
- Rythme : **Dès le 1er rapport : 1 fois/ an pdt 2 ans, Puis 1 fois / 3 ans**
- **Le 1er frottis cervico-utérin doit être réalisé à 25 ans, contrôlé un an plus tard puis réalisé tous 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. -HAS 2010**
- Schématiquement, on peut dire que tout FCV anormal nécessite la réalisation d'une colposcopie.

la PEC d'un FCV de type ASCUS peut se faire au choix :

- Soit, et préférentiellement chez une femme >30 ans Test HPV **à la recherche d'une infection à HPV de HR :**
- **Si la recherche HPV à HR est négative :** on peut rassurer la patiente et refaire un FCV 1 an plus tard, puis tous les 3 ans si le FCV de contrôle est normal
- **Si la recherche d'HPV est positive :** la possibilité de méconnaître une lésion intra-épithéliale de HG indique la réalisation d'une colpo +/-biopsies

Coloscopie:

- Elle permet le grossissement du col utérin lors de l'examen visuel permettant ainsi:
 - de repérer des anomalies au niveau de la muqueuse,
 - d'en préciser la topographie (zone de jonction/ orifice externe)
 - et la sévérité,
 - et de diriger les biopsies afin d'aboutir au diagnostic des lésions,
 - et de surveiller avant et après TRT

L'évolution se fait vers :

- Guérison
- Stabilisation : 60%
- Aggravation des LIBG : 10%
- Aggravation des LIGH : 20-50%

Classiquement, on note :



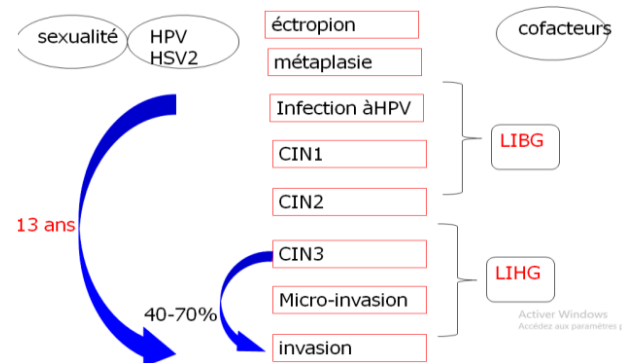
Cancer du col utérin: G2

Généralités:

- C'est le 2ème cancer de la femme
- L'âge moyen est de 45 ans actuellement mais il survient de plus en plus à un âge jeune.
- Prend naissance au niveau de la jonction pavimonto-cylindrique
- Est un cancer radiosensible, lymphophile, non hormonodépendant, et viro induit (HPV).
- Son extension se fait le plus souvent par contiguïté (développement locorégional)

FDR : (même FDR de dysplasie cervicale => HPV)

Histoire naturelle :



- L'ectropion est défini par la présence d'épithélium cylindrique endocervical éversé sur l'exocol, ce phénomène se traduit par l'apparition d'une large zone rougeâtre entourant l'orifice externe.
- Cet épithélium (cylindrique) est non habitué à la cavité vaginale, on aura une métaplasie pavimenteuse qui est la transformation de l'épithélium cylindrique ectopique en épithélium malpighien (phénomène physiologique de réparation).
- **En cas d'infection HPV et persistance** (due à des cofacteurs liés au virus et à l'environnement) on aura une dysplasie : CIN1, CIN2 puis CIN3 => rupture de la membrane basale => Kc du col (micro-invasion puis invasion).

Circonstances de découverte : Cancer invasif de l'exocol

- Métorragie provoquées +++ (post-coïtal ou post-toilette).
- Leucorrhées pathologiques (par surinfection de la tm).
- Stade avancé:

- Douleurs pelviennes (envahissement du plexus sacré mauvais pc : le kc n'est pas douloureux normalement)
- Rectorragie (envahissement du rectum)
- Hématurie (envahissement de la vessie)
- IR, anurie (envahissement des uretères).
- Grosse jambe (envahissement des V. iliaques)

- Découverte fortuite : stade précoce (tumeur de petite taille sans métorragies) => **FCV + Colpo.**

Diagnostic différentiel :

- ☐ tuberculose du col ++ ☐ chancre syphilitique
- ☐ Fibrome du col ☐ Gros œuf de naboth
- ☐ Endométriose

Classification FIGO :

Stade 0 Carcinome <i>in situ</i>	FIGO
Cancer invasif	
Stade I Cancer strictement limité au col utérin	
Stade Ia Cancer préclinique (asymptomatique -> micro-invasif)	
Ia1 profondeur d'invasion ≤ 3 mm	Largeur < 7mm
Ia2 Profondeur d'invasion > 3 à 5 mm.	
Stade Ib profondeur d'invasion > 5 mm, largeur ≥ 7mm	
Ib1 Lésions ≤ 4 cm (« petit col »)	-> chirurgie possible.
Ib2 Lésions > 4 cm (« grand col »)	-> chirurgie impossible.
Stade II extension au-delà du col, 1/3 inf vagin, paroi pelvienne	
IIa 2/3 Sup du vagin	
IIb paramètres proximal ou distal	
Stade III	
IIIa 1/3 inf du vagin	
IIIb paramètre: la paroi pelvienne, hydronéphrose, rein muet	
Stade IV	
IVa Extension : vessie, rectum	
IVb métastase à distance	

Bilan pré-thérapeutique :

1. Bilan d'extension:(permet de stadifier: reclasser)

- Écho pelvienne endovaginale, endorectale : taille tumorale annexes, vessie, rectum.
- Radio pulmon systématic.
- Écho abdominal (foie) systématic.
- UIV : 3 intérêts

- Retentissement urétéral, reins, plancher vésical
- Chirurgie : écarter une duplicité urétérale.
- Radiothérapie : rein pelvien.

- IRM pelvienne +++ (examen de 1ère intention) :

- Évaluation précise du stade FIGO,
- Extension aux paramètres +++ :

- TDM (étude morphologique) :

- ADP +++ (la mise en évidence d'ADP change complètement la PEC),
- Biopsie (scannoguidée ou par coelioscopie) des ADP pour stadifier.

- Pet Scan (étude fonctionnelle : fluorodésoxyglucose) :

GG pelviens + para-aortique => **Systématique ≥ IB2.**

- Cystoscopie, Sigmoidoscopie, Lymphographie

- Coelioscopie : Ponction-biopsie : GG pelviens (≤ IB1) + para aortiques (≥ IB2)=> meilleur adaptation thérapeutique.

- Autres si signes d'appel : scintigraphie osseuse, imagerie cérébrale, ovaire (IRM +++).

- Marqueurs tumoraux : SCC, ACE ... non indispensable, intérêt : surveillance +++.

2. Bilan général :

FR, Anémie, Infection ... +/- Avis pré-anesthésique.

Pronostic :

- **Âge** : <35 ans

- **Terrain** : anémie, AEG, rein muet

- **HPV 18** : mauvais pc car risque de récurrence=> surveillance

- **Stade FIGO** : récurrence à 10-20% si stade IA-IIB, à 20- 40% si IIB-IV.

- **Taille tumorale** : >4 mauvais pronostic.

- **Type histologique** : non kératinisé, ADK (mauvais pc), embolies vasculaires + lymphatiques

- **Atteinte GG** (très mauvais pronostic)

Prévention :

1. Primaire : VACCIN + DÉPISTAGE

- Vaccin: en IM au niveau de la région deltoïdienne, chez les filles de 14 ans (avant le 1er rapport sexuel)

- La vaccination ne permet pas de prévenir la totalité du kc => **dépistage par FCV reste toujours indiqué chez les patientes vaccinées au même titre que les non vaccinées.**

2. Secondaire : DÉPISTAGE+TRT DES DYSPLASIES

Fibromes utérins: G2

Généralités:

- C'est une tumeur **bénigne** développée à partir du muscle utérin (tissu musculaire lisse utérin et tissu fibreux)
- Ce sont des tumeurs hormono-dépendantes : une hyperoestrogénie favorise leur croissance.
- **Le plus souvent asymptomatique** sinon méno/métrorragies ou découvert à l'occasion de complications
- Le fibrome survient entre 30-50 ans (>50 ans si TRT.HS).
- **Normalement ils régressent après la ménopause**, sauf si TRT hormonal substitutif

FDRs:

Prédisposants	Protecteurs
Nulliparité	Multiparité
Pérимénopause	Postménopause
Obésité	Faible IMC
Ethnie	Tabagisme
Menstruation précoce	Exercice physique
Education élevée	Pilule ?
DIU en cuivre	DIU au Lévonorgestrel
HTA	

Nouvelle classification FIGO (PALM-COEIN) :

-Sous-muqueux :

- >0 : pédiculé intra-cavitaire
- >1 : moins de 50% intra-mural
- >2 : plus de 50% intra-mural



-Intra-muraux ou interstitiels :

- >3 : 100% intra-mural, au contact de l'endomètre
- >4 : intra-mural strict

-Sous-séreux :

- >5 : sous-séreux plus de 50% intra-mural
- >6 : sous-séreux moins de 50% intra-mural
- >7 : sous-séreux pédiculé

-Autres :

- >8 : autres, lésions parasites: ligament

rond ou large, col utérin

- **Fibrome 0, 1, 2, 3, 4 & 5** sont causes de ménométrorragies
- **Fibromes 5,6, & 7** sont causes de nécrobiose ou de compression des organes de voisinage
- **Modification de structure : Le fibrome est mal vascularisé, surtout au cours de la grossesse.**
 - Dégénérescence hyaline
 - Dégénérescence œdémateuse, kystique,
 - Nécrobiose aseptique par trouble de vascularisation
 - Dégénérescence calcifiée,
 - Dégénérescence sarcomateuse (exceptionnelle),
 - Lésions associées (**hyperplasie de l'endomètre très fréquente**).

Mécanismes de saignement:

- **Ménorragie:** Ce qui saigne c'est l'endomètre, non le fibrome.

- L'hyperoestrogénie relative qui cause une hyperplasie endométriale et donc une desquamation importante
- Le fibrome de volume élevé 5-7 cm ce qui augmente la surface de desquamation
- Fibrome qui gêne la rétraction du col utérin=> \hémostase

- **Métrorragie** : saignement d'origine mécanique par abrasion de muqueuse utérine

Ex. Complémentaires:

- **NFS, FCV : SYSTÉMATIQUE**

- **Échographie pelvienne:**

- Elle permet de **confirmer le diagnostic** en montrant une tumeur solide légèrement hypoéchogène + halo hypo ou anéchogène, une augmentation du volume utérin avec déformation de ses contours, une déviation de la ligne d'interface.
- Elle doit préciser **le nombre, le siège et la taille.**
- Et enfin, rechercher une **hypertrophie endométriale** avec étude des annexes.

- **Hystérosonographie:** L'indication principale est les ménométrorragies.

- **Hystérogographie:** Pas d'indication sauf dans le contexte d'infertilité.

- **TDM abdomino-pelvienne** : Moins performant que l'écho, fait en cas de compression urétérale « uroscanner ».

- **IRM : (non systématique)**

- Siège, nombre, taille et transformation du fibrome.
- Cartographie exacte des fibromes.
- Permet de poser le diagnostic différentiel avec l'adénomyose et les masses annexielles.

→ Indications de l'IRM :

- En cas d'écho d'interprétation difficile
- 5 myomes
- Taille importante
- Remaniements
- Fibrome sous-séreux

- **Hystéroscopie :**

- Diagnostic du fibrome intracavitaire et sous muqueux.
- Différencie entre polype et fibrome.
- Curetage biopsique de l'endomètre.
- Résection endoscopique du myome.

- **UIV** : Fibrome du ligament large éliminer une compression urétérale.

- **Écho rénale**

Formes compliquées / complications:

- **Hémorragie** => anémie

- **Infection** : fibrome sous-muqueux ou intracavitaire accouché par le col.

- **Complications mécaniques** : fibrome inclus dans le ligament large ou enclavés dans le CDS de Douglas.

- **Enclavement** : rare, fibromes à dvp postérieur dans la concavité sacré => douleur + signes de compression rectale ou vésicale.

- **Compression** : urètre, vessie, urètre, rectum, vx iliaques.

- **Torsion**

- **Modification de structure** : surtout **Nécrobiose aseptique** : température élevée à 38- 39°, syndrome toxi-infectieux, douleurs paroxystiques, augmentation du volume du fibrome qui se ramollit et devient très douloureux.

Cancer de l'endomètre: G2

Généralités:

- C'est un cancer de la femme ménopausée.
- Le pic de prévalence : 59 ans.
- C'est une maladie des pays riches : race blanche +++
- C'est un cancer hormono-dépendant terrain d'hyperoestrogénie absolue ou relative.
- Adénocarcinome endométrioïde est le type histologique le plus fréquent

FDRs:

Général :	- HTA, - Diabète +++. - Hérité (Syndrome de Lynch = HNPCC)
Hormonaux: Exposition aux œstrogènes	- Obésité - Nulliparité - Puberté précoce et/ou ménopause tardive. - Hyperoestrogénie endogène : SOPK, tumeurs sécrétantes de l'ovaire - Hyperoestrogénie exogène : THS non contrebalancée par les progestatifs, CO séquentielle - Tamoxifène ++
Utérins:	- Lésions précancéreuses : hyperplasie endométriale atypique - ATCD d'irradiation pelvienne.

Diagnostic: se fait souvent à un stade précoce

1. Circonstances de découverte :

- **Métrorragie +++ :** spontanées, irrégulières chez une femme en péri ou post ménopause.
- **Infection post-ménopausique**
- **Leucorrhée:** purulentes (pyorrhée) ou séreuse (hydrorrhée)
- Toute métrorragie ou leucorrhée post-ménopausique est un Kc de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire..**
- **Doubleur pelvienne :** signe tardif, révélateur d'une forme évoluée

2. Examen clinique :

- **Interrogatoire :** FDR, terrain.
- **Examen général :** TA, poids, état CVx et métabolique.
- **Examen gynécologique :**
 - Trophicité vulvo-vaginale
 - Spéculum : vagin, col, origine du saignement
 - TV (taille de l'utérus): utérus souvent normal, gros, mou.
 - TR : paramètres (stadification du Kc +++).
- **Examen des seins, aires GG et foie.**
- **FCV :** sa positivité signifie lésion étendue au col (sa négativité n'élimine pas le cancer de l'endomètre).

3. Paraclinique :

a) Échographie : abdominale, endovaginale +++

- **Épaisseur endomètre:** >4 mm ou >8 mm si THS hypertrophie
- Siège des lésions endocavitaires :.
- Infiltration du myomètre.
- Doppler : Vascularisation anormale, anarchique
- ADP iliaque, ascite.

Signes de malignité à l'écho vaginale :

- Endomètre épais et hétérogène
- Bords flous
- Épaississement isolé
- Forte vascularisation

b) Hystérosonographie :

- Permet de trancher entre cancer, hyperplasie simple ou atypique, polype ou fibrome sous muqueux.

c) Biopsie d'endomètre :

d) Dilatation curetage : geste invasif

- Gold standard avant l'ère de l'endoscopie,

e) Hystéroscopie: Gold standard: hystéroscopie + biopsie

- Elle permet de traiter certaines lésions en 1 seul temps: see and treat.

- On précise:

- L'aspect, et la topographie bourgeonnante, friable, saigne au contact.
- L'extension vers l'isthme ou le col.
- Guide la biopsie.

Hystéroscopie normale élimine le Kc de l'endomètre.

- Indications de l'hystéroscopie :

- Echographie non concluante
- Identification d'une lésion focale à l'écho ou HSG
- Métrorragies persistantes ou récidivantes
- Utérus axial, obésité, utérus myomateux ou adénomyose

4. Bilan d'extension :

- Examen clinique, echo- abdomino pelvienne
- **IRM pelvienne et des aires GG lombo aortiques : C'est le 1er examen à faire pour le bilan d'extension**
 - Invasion myométriale, atteinte du col ou de l'isthme, atteinte de la vessie, rectum ou des paramètres, présence d'ADP lombo-aortiques ou iliaques.
- TDM AP : sauf en cas de CI à l'IRM
- Cystoscopie, UIV, Rectoscopie, Coloscopie : en cas de signe d'appel.
- TDM TAP : recherche de métastases à distance (foie, poumon, os, cerveau...)
- Bilan d'opérabilité

Diagnostic différentiel :

Vulvo-vaginale	*Vaginite sénile (fissuration sur atrophie) *Cancer de la vulve ou du vagin. *Lésion traumatique vulvo-vaginale(post-coïtale +++) *CE vaginal.
Cervicale	*Cancer du col *Polype accouché par le col *Ulcération cervicale sur prolapsus génital
Endo-utérine	*Fibrome sous muqueux ou interstitiel *Polype endométrial → Les retenir quand on est sûr d'avoir éliminé un Kc de l'endomètre.
Annexielle	*Tumeur de la trompe (métastase) *Tumeur de l'ovaire (métastase ou tumeur hypersécrétante d'oestrogènes).
Infection	*Cervicite, endométrite (rare chez la femme ménopausée → penser à un cancer d'endomètre surinfecté), vaginite.
Fonctionnelle	*Hyperplasie (obésité), *Atrophie de l'endomètre (fissuration).
Idiogène	*ATC (anticoa), THS (prédisposé au Kc)

Facteurs pronostic:

***Age** : élevé ⇔ mauvais pc car souvent inopérable.

***Bilan d'opérabilité.**

***FIGO** : Bon pronostic pour cancer traités au stade I, II.

FIGO	I	II	III	IV
Survie à 5 ans %	80	60	30	10

***Type** : ADK et adénocanthomes : meilleur pc.

***Grade** : gravité des formes peu ou non diff de grade III

***Envahissement du myomètre** : risque de récurrence.

***Envahissement GG**

***Cytologie péritonéale** : si + → Risque de récurrence extra-pelvienne +++

TTT préventif :

- Pas de traitement oestrogénique au long cours sans équilibration parallèle en progestatifs.
- Traiter les polypes et les hyperplasies de l'endomètre
- Surveiller les malades sous tamoxifène.

Cancer de la vulve: G1

On distingue 2 grandes entités :

1. Cancer vulvaire de la femme plutôt jeune (40-50 ans):

- Dans un contexte d'infection à HPV surtout 16 puis 18.
- L'évolution passe par la maladie de Bowen ou la Papillomatose Bowenoidé.
- Il est souvent associé à d'autre lésions (col, vagin, canal anal), en général ce sont des lésions **multifocales**.
- Il évolue à partir des VIN communs : VIN classiques.

2. Cancer de la femme âgée (70-80 ans) invasif :

- Secondaire à des lésions dégénératives (Lichen scléro-atrophique, Lichen plan) :
- Ils évoluent à partir du VIN différencié, ne sont pas HPV induits et donnent des lésions en général **unifocales**.

FDRs:

Kc viro-induits	Kc NON Viro-induits
HPV 16-18 Tabac Femme jeune ID	*Dermatose vulvaire → Irritation cutanée et prurit chronique : au premier rang on trouve le lichen scléro-atrophique de la vulve
→VIN communs ↔Classiques	→VIN différenciés

Lésions précancéreuses:

- VIN 1, 2, et 3
- Lichen plan
- Lichen scléro-atrophique
- Papulose bowenoidé
- Maladie de Bowen

Diagnostic positif:

1. Clinique:

- Le maître symptôme est le prurit vulvaire
- Dans des cas il s'agit d'une tumeur vulvaire exophytique (Tumeur bourgeonnante et ulcéro-bourgeonnante, souvent surinfectée, très douloureuse.)
- Parfois la patiente rapporte des douleurs vulvaires, et exceptionnellement un saignement ou des troubles urinaires...

2. Biopsie : Au moindre doute, sous anesthésie locale

Facteurs pronostic :

- Envahissement GG

- **Envahissement en profondeur :** Seul un envahissement du stroma de moins de 1mm est de bon pronostic.

IRT:

1. Chirurgie : TRT de base

a) Conservateur :

- Exérèse tumorale large en largeur et en profondeur,
- Hémivulvectomie ant ou post +/- transposition de lambeaux myo-cutanés,
- Lymphadénectomie inguinale bilatérale.

b) Radical : Intervention de Basset

vulvectomie bilatérale + Lymphadénectomie inguinale bilat

c) Curage inguinal : superficiel ou profond, par chirurgie classique ou par vidéo-endoscopie.

2. Radiothérapie : Lit tumoral + GG inguinaux

- **Intérêt en pré-op :** Réduction du volume tumoral,

- **Intérêt en post-op :** réduction du risque de récurrence.

3. Chimiothérapie : Si mélanome ou métastases

Les tumeurs de l'ovaire: G1

Les FDR:

1. Facteurs hormonaux :

- Âge avancé de la 1ère naissance.
- Ménarches précoces, Ménopause tardive.
- Infertilité (Inducteurs de l'ovulation)

2. Âge > 65 ans

3. Facteurs non hormonaux :

- Niveau SE élevé,
- Irradiation pelvienne,
- Expositions professionnelles (amiante) ...

4. Facteurs génétiques :

- Mutation du gène BRCA1 / BRCA2
- Cas familiaux de Kc de l'ovaire : surtt age jeune <40 ans
 - Syndrome de Lynch : association de cancers de l'ovaire, du sein, du côlon, de l'endomètre...

Facteurs protecteurs :

- **Blocage de l'ovulation** : Allaitement, grossesse, Multiparité, Contraception oestro-progestative

- **Alimentation riche en antioxydants**

Classification anapath: peut être bénin, malin ou borderline

1. Tumeurs épithéliales :

- Elles constituent >70% des tumeurs de l'ovaire, et connaissent 80-90% des tumeurs malignes de l'ovaire.

- **Plusieurs types mais les plus fréquentes : séreuses (cystadénome bénins, cystadénocarcinomes.)**

2. Tumeurs du mésenchyme et des cordons sexuels:

- Également appelées tumeurs **endocrines**, ou Tm sécrétantes :

- Estrogènes (Tm féminisante)
- Androgènes (Tm masculinisantes)

3. Tumeurs germinales : rare

4. Tumeurs secondaires

Mode de dissémination :

1. Dissémination péritonéale :

Au péritoine **viscéral ou pariétal**.

2. Dissémination lymphatique :

- Ganglions lombo-aortiques
- Ganglions iliaques : primitifs, externes, internes
- Ganglions inguinaux

3. Dissémination sanguine (métastases) :

- Métastases hépatiques, pleurales, pulmonaires ...

Circonstances de diagnostic :

- **La symptomatologie est non spécifique : les signes cliniques sont très variables.**

1. Aux stades précoces :

Le cancer de l'ovaire est asymptomatique : le diagnostic est souvent fortuit.

2. Aux stades avancées :

on peut le diagnostiquer devant un **bilan d'ascite**, des **douleurs abdomino-pelviennes**, une **masse abdomino-pelvienne**, des signes de **féminisation** (métrorragie, mastodynies...) ou **masculinisation** (hyperpilosité...), ou alors devant des **complications** :

- Dyspnée (épanchement métastatique)
- AEG
- Syndrome occlusif

Paraclinique :

1. Échographie pelvienne :

- Examen de première intention, par voie vaginale ou sus pubienne

Objectifs:

- Éviter une opération INUTILE ++++ (La majorité des tumeurs sont BÉNIGNES)
- Identifier un processus MALIN et SANS RETARD
- Mettre en place un traitement oncologique ADEQUAT
- Devant une image latéro-utérine il faut faire **la différence entre une image de nature fonctionnelle et organique:**

Kyste fonctionnel simple:	Kyste organique:
- Son Toujours bénignes - Ce ne sont pas des Tm ovariennes - Très frq en période d'activité génitale - Disparaissent spontanément - Echo : Image ronde, anéchogène, homogène, paroi fine et régulière non dépolarisée, taille < 6-7 cm. → Disparition en 3 mois - CAT : □ Il faut donc les surveiller +++ et administrer un TRT médical par blocage de l'ovulation □ Donc pas de chirurgie SAUF : → Complications (torsion, hémorragie) → Doute sur le dc → Augmentation taille → Persistance après 6 mois à 12	- Ce sont des tumeurs ovariennes => À OPÉRER - Se voient : → En période d'activité génitales → En postménopause - Les critères d'organicité sont : □ Image anéchogène +végétations □ Image kystique > 6-7 cm □ Image échogène(d'aspect tissulaire) □ Image anéchogène avec une composante solide échogène □ Caractère multiloculaire □ Paroi épaisse du kyste □ Présence d'une ascite associée

- Les critères de malignité :

- Image hétérogène à double composante tissulaire et liquidienne : les critères de malignité dans cecas dépendent de la composante tissulaire
- Taille > 10 cm
- Végétations : Exo-kystique et/ou endo-kystique
- Paroi et cloisons épaisses, irrégulières et vascularisées au Doppler
- Contenu hétérogène
- Ascite, Métastase

2. Échographie Doppler :

- **Tm malignes** ont une vascularisation **centrale**

- **Tm bénignes** ont une vascularisation **périphérique**.

- **Vascularisation de la paroi du kyste ou des cloisons** est en faveur de la malignité.

3. IRM pelvienne : Examen de RÉFÉRENCE

- Indiquée en 2nd INTENTION; si à l'échographie:

- Image annexielle complexe ou indéterminée
- Image de grande taille
- Grande spécificité dans les tumeurs de l'ovaire

- Buts de cet examen:

- Caractériser l'origine précise de la lésion
- Différencier entre une tumeur bénigne ou suspecte de malignité.
- Permet de guider le geste chirurgical:
 - Par coelioscopie pour une tumeur bénigne
 - Ou par laparotomie pour une tumeur de grande probabilité maligne.

4. Marqueurs tumoraux :

- Il y'a plusieurs types de marqueurs

- Le CA125 est le marqueur le plus utilisé dans les tumeurs de l'ovaire

- Il n'est pas spécifique,
- il est sécrété dans d'autres situations : grossesse, pathologie hépato-biliaire, IR, endométriose, pathologies inflammatoires...
- Seul isolé, il n'a aucun intérêt.
- Son résultat doit toujours être couplé aux autres examens : Echo, IRM ...
- Son rôle : rôle pronostic :
 - Un taux élevé est de mauvais pc,
 - Un taux en plateau sous chimio est un facteur de mauvaise réponse,
 - Un taux qui s'élève lors du suivi post-traitement est signe de récurrence ou métastases.

PEC:

1. Stadification:

TNM	FIGO	Description
Tx		Tumeur primitive non évaluable
T0		Pas de lésion ovarienne
T1	Stade I	Tumeur limitée aux ovaires
T1 a	I a	Un ovaire atteint, capsule intacte, pas de végétation externe ni d'ascite
T1 b	Ib	Deux ovaires atteints, capsules intactes, pas de végétation externe; ni d'ascite
T1 c	Ic	Limitée aux ovaires avec rupture capsulaire (spontanée ou peropératoire) ou végétation externe ou ascite/ liquide de lavage péritonéal contenant des cellules néoplasiques.

TNM	FIGO	Description
T2	Stade II	Tumeur ovarienne étendue aux autres organes pelviens
T2a	Ila	Extension à l'utérus et/ou aux trompes(s)
T2b	Iib	Extension aux autres organes pelviens,
T2c	Iic	IIA ou IIB avec végétations externes ou ascite ou liquide de lavage péritonéal contenant des cellules néoplasiques

TNM	FIGO	Description
T3	Stade III	Tumeur ovarienne étendue au péritoine extra-pelvien et/ou atteignant les ganglions rétro-péritonéaux ou inguinaux (métastases régionales)
T3a	IIla	Extension microscopique au péritoine abdominal
T3b	IIlb	Localisation(s) péritonéale(s) macroscopique(s) ≤ 2 cm de diamètre ; ganglions négatifs
T3c et/ou N1	IIlc et Iic-g	Localisation(s) péritonéale(s) > 2 cm de diamètre et/ou atteinte d'un ganglion rétro-péritonéal ou inguinal
T4	Stade IV	Métastase à distance (pleurales*, hépatiques intra-parenchymateuses...) *Cytologie positive exigée pour un épanchement pleural.

2. Indications : Tumeurs épithéliales :

- la :

- Si femme jeune : TRT conservateur ⇔ ovariectomie simple homolatérale, et éviter toute rupture accidentelle du kyste mais il y a un risque de récurrence, il faut faire donc :
 - une biopsie controlatérale de l'ovaire,
 - une biopsie péritonéale,
 - lavage aspiration du péritoine pour une étude cytologique.
- Si femme âgée : Traitement radical ⇔ hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale, omentectomie, curage GG iliaque bilatérale et lombo-aortique, appendicectomie (si tumeur mucineuse)

- Ib bien différenciée de grade I : TRT chirurgical SEUL (de base), aucun adjuvant,

- Ib de grade II ou III : Traitement chirurgical (de base) + chimiothérapie.

- Autres stades : Chirurgie aussi large que possible en fonction de l'état (de base, réduction tumorales, résections anastomoses) + Chimiothérapie + Chirurgie de rattrapage si résidu >2cm.

Streptocoque B et grossesse: G1

3 modes de contamination du Nné :

- Hématogène placentaire (infection congénitale) : rare
- Ascendante : RPM
- Contamination lors du passage de la filière génitale.

Diagnostic positif :

- Le portage vaginal maternel est frq et le plus souvent asymptomatique
- Le dépistage systématique est réalisé **entre 34 SA et 38 SA.**
- Le plvmt est réalisé à l'écouvillonnage: il doit se faire sur l'ensemble de la cavité vaginale incluant le balayage des parois de la moitié inférieure du vagin jusqu'au vestibule et la vulve.

Complications:

- Pré maturité ; RPM
- Infections néonatales sévères : Septicémie, choc septique, méningite,
- IU
- Endométrite post-partum
- Pneumopathie

Prévention:

- Dépistage systématique du streptocoque B
- **Antibio-Antibioprophylaxie per-partum par Amoxicilline en cas de:**

- Diagnostic du portage de SGB en fin de grossesse
- Bactériurie à SGB au cours de la grossesse
- ATCD d'infection néonatale à SGB
- Absence de prélèvement vaginal de dépistage du SGB avec accouchement avant 37SA, RPM > 12h, Température > 38° au cours du travail

Les infections génitales : G1

Voir le cours

Infection urinaire et grossesse: G1

Facteurs étiologiques :

1. Populations à risque :

- Les patientes présentant des ATCD d'IU avant la grossesse
- Les troubles de régulation glycémique et les conditions SE défavorables sont des FDR, ainsi que les patientes présentant des pathologies à haut risque : greffe rénales, malformations urinaires ...

2. Facteurs pathogéniques : plrs mécanismes étio:

Mécaniques :	- Dilatation des uretères dès la 6 ^{ème} semaine, maximale à terme, ceci favorise la stase et la distension des cavités calicelles. - Compression du tractus urinaire par l'utérus gravide, souvent associée à un RVU en relation avec l'étirement des uretères.
Hormonaux:	- Les œstrogènes favorisent une hyperhémie (congestion locale) du trigone et ainsi l'adhérence des germes sur l'urothélium. - La progestérone inhibe le péristaltisme des voies urinaires et diminue le tonus sphinctérien uréthro vésical : stagnation des urines et reflux.
Chimiques :	Une glycosurie physiologique par diminution du seuil rénal de réabsorption du glucose, contribue aux IU.

3. Germes en cause : **E.Coli 70-90%** : Souche K1.

Diagnostic positif :

1. Bactériurie asymptomatique :

- Présence d'une **seule** bactérie à une concentration significative : **> 10⁵ germes / ml**
- **Aucun signe clinique particulier.**
- Pendant la grossesse il faut dépister mensuellement une BA à partir du 4^{ème} mois, sauf chez les femmes enceintes **à risque d'IU**, il est recommandé de pratiquer un ECBU tous les mois
- **L'ECBU pose le diagnostic**

2. Cystite aiguë gravidique :

- Signes d'irritation vésicale : dysurie, pollakiurie, brûlures mictionnelles
- Urine trouble, Hématurie, douleurs abdominales basses
- **Absence de fièvre et douleur lombaire.**
- CRP $\nearrow$, hyperleucocytose constante
- **Le dc repose sur l'ECBU** qui doit s'accompagner d'un antibiogramme mais une BU doit déjà être effectuée dans l'urgence

3. Pyélonéphrite aiguë gravidique :

- **Urgence +++ : Entre 5^{ème} et 9^{ème} mois**
- Elle s'installe le plus svt **brutalement**, elle associe :
 - Une fièvre oscillante >38,5°,
 - Des douleurs des fosses lombaires spontanées (surtout à droite) à irradiation descendante,
 - La palpation des fosses lombaires provoque une vive douleur ;
 - Pollakiurie et brûlures mictionnelles, AEG.

- Devant ce tableau il faut réaliser :
 - Hémoculture, NFS(hyperleucocytose), CRP $\nearrow$
 - Bilan rénal, Écho rénale
 - Sur le plan obstétrical : ERFC (tachycardie), Contractions utérines

Complications :

1. Maternelles :

- Défaut de réponse au traitement

- En l'absence de traitement :

- Pyonéphrose,
- Phlegmon péri-néphritique,
- Abscès du rein.

- Complications due à l'endotoxine :

- Choc septique,
- Insuffisance respiratoire et œdème lésionnel,
- IR organique ou fonctionnelle,
- Anémie hémolytique ou trouble de la coagulation,
- Troubles hépatiques

2. Complications fœtales :

- ☐ Prématurité, ☐ Hypotrophie,
- ☐ MFIU, ☐ Infection néonatale.

TRT : Fluoroquinolones est C1

1. Bactériurie asymptomatique :

- TRT minute : peu adapté.

- TRT de 3j : souvent proposé.

- TRT de 7-10j : Furadantine (Nitrofurantoïne).

2. Cystite aiguë gravidique :

- Le TRT ATB urgent et probabiliste est nécessaire.

- Les ATB recommandés sont Céfixime (C3G : Oroken) et Nitrofurantoïne.

- TRT minute : possible

- Mais le TRT de 3-7j voire 12j est **préféré**.

- Contrôle à 8-15j proposé par les anglo-saxons.

3. Pyélonéphrite aiguë gravidique :

- C'est une **urgence** :

- hospitalisation de la patiente +++
- ATB par voie parentérale,
- Réhydratation,
- Antipyrétique et antalgique.

- 2 schémas TTT sont envisageables :

- ☐ **TRT initial** peut reposer sur une **C3G ou l'association Amoxicilline - Acide Clavulanique** ; laquelle sera associée en absence d'amélioration à un Aminoglycoside.

- ☐ **Le TRT doit être adapté si nécessaire en fonction de l'antibiogramme** : un relai per os est effectué 24h après la disparition de la fièvre, poursuivi au moins 10j.

- La durée total est de 14 jours

4. Autres selon le contexte:

- ☐ Réhydratation, ☐ Antithermiques,
- ☐ Tocolytiques, ☐ Corticothérapie

Rubéole et grossesse: G1

Déf: C'est une infection virale bénigne essentiellement infantile responsable d'épidémies dans les crèches et les écoles. Cependant elle est tératogène femme chez enceinte: **Risque de malformations congénitales sévères.**

Clinique : Le tableau passe souvent inaperçu 50%

- Incubation 16-18 jours

- Catarrhe (inflammation des muqueuses surtout les VAS) avec ADP + Température <39°

- **Exanthème maculo-papuleux inconstant**: macules roses pâles commençant au visage et s'étendant au tronc et aux membres avec respect des faces palmo-plantaires et du cuir

→ L'éruption a lieu en même temps que la production d'anticorps et serait liée à la formation de complexes immuns

- Pas de prurit

- Polyarthrite (mains et poignets).

Sérologie rubéole:

- Les circonstances qui imposent la réalisation d'une sérologie rubéoleuse ?

- Bilan pré-conceptionnel et vaccination en cas de sérologie négative
- Début de grossesse : bilan sérologique obligatoire du T1
- Éruption maternelle évocatrice : sérologie dans les 48h suivant l'apparition des signes
- Contage avec un enfant présentant une éruption suspecte d'être une rubéole : sérologie précoce <10j après le contage

- Statut immunologique et PEC:

□ La 1ère sérologie est réalisée le plus tôt possible avant 8SA.

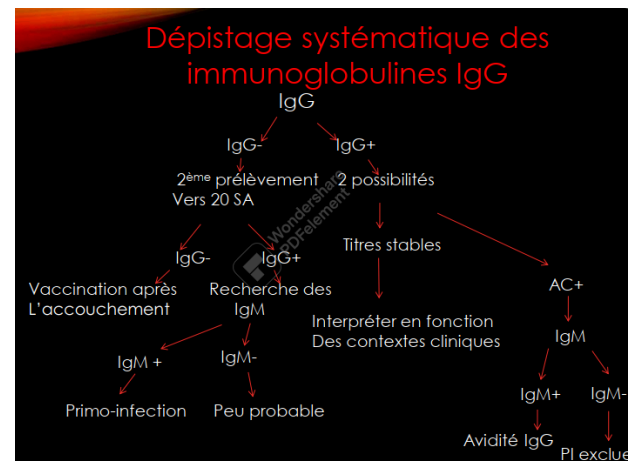
□ La 2ème est réalisée après 3 semaines d'intervalle

a) Si les résultats sont négatifs

Femme non immunisée : surveiller jusqu'à 20 SA à rythme d'1 fois /mois, et éviter tout contact avec un patient porteur d'une éruption.

b) Si les résultats sont positifs :

- ❖ Taux stables : femme immunisée
- ❖ Taux croissants d'IgG : on demande les IgM
 - Si négatif : PI exclue
 - Si positifs : il faut s'aider des techniques récentes : IgA + Avidité des IgG
- Une séroconversion = une PI.
- L'avidité correspond à la force de liaison entre un antigène multivalent et les IgG spécifiques correspondantes:
 - Faible : Primo-infection récente
 - Forte : Infection ancienne ou réinfection
- PI avant 18 SA, il faut savoir si le fœtus est infecté => Évaluer les conséquences en recherchant des signes échographiques de rubéole congénitale.
 - <12 SA: Après RCP, DAN puis IMG si enfant atteint ou IMG d'emblée
 - 12-18 SA: Surdit  surtt et f topathie, DAN puis IMG si enfant atteint apr s RCP.
 - > 18 SA: Pas de gravit , pas de DAN et pas d'IMG



Cons quences f tales et n onatales:

- Risque d'avortement spont n .

- Risque malformation : embryopathie :

- C ur : Persistance du canal art riel, st nose de l'AP
- C il : Cataracte, microphthalmie, c cit 
- Oreille : surdit 
- Dents : anomalie de taille et de forme

→ **Syndrome de Gregg : Atteinte cardiaque, oculaire et auditive (cardiopathie + cataracte + surdit ).**

- Risque de f topathie : rub ole cong nitale:

RCIU, enc phalite, Atteinte h matologie (HSMG, purpura thrombop nie, an mie h molytique).

- **Enfant sain « contagieux »** : excr tion du virus pendant des mois sans symptomatologie.

Toxoplasmose et grossesse: G1

Forme :

- Forme végétative : tachyzoïte
- Forme kystique : kyste contenant des bradyzoïtes
- Oocyste : sporozoïte

Cycle du parasite :

- Les félinés s'infectent par ingestion de kystes, bradyzoïtes sont libérés dans le TD du chat et pénètrent dans les cellules épithéliales intestinales.
- Après une phase de multiplication asexuée, certains se transforment en gamétocytes puis gamètes mâles et femelles pour reproduction sexuée. L'union aboutit à un oocyste non sporulé qui est émis dans les fèces.
- En quelques jours se produit une sporulation qui donne naissance aux sporozoïtes contenu dans l'oocyste, ces oocystes souillent sol, les végétaux et le l'eau et sont à l'origine de la contamination des hôtes intermédiaires.
- Après l'ingestion des oocystes, les sporozoïtes libérés envahissent les cellules intestinales et se transforment en tachyzoïtes qui se multiplient et se disséminent dans l'organisme.
- Après quelque jours les tachyzoïtes ralentissent la multiplication et se transforment en bradyzoïtes au sein de structures kystiques intra tissulaires : muscles, système nerveux => Infection des félinés par carnivorisme.
- La particularité de ce parasite est la possibilité de transmission entre les hôtes intermédiaires : les bradyzoïtes dans les kystes sont également infectant pour les hôtes intermédiaires

Transmission materno-foetale: infection parasitaire

- Chez la femme enceinte, le toxoplasme va également atteindre le placenta et les tissus fœtaux qui se fait au moment de la parasitémie
- En début de grossesse, la barrière placentaire est très efficace ⇔ Le risque est minime, mais il augmente avec l'âge gestationnel.
- Par contre, si l'infection est en début de grossesse, les lésions retrouvées sont graves.

Dc positif:

1. Clinique :

- Généralement forme discrète : inaperçu dans 80%.
- Parfois on a une forme ganglionnaire : ADP, sd fébrile modéré.

2. Sérologie :

- Le diagnostic de la toxoplasmose maternelle est basé sur la MEE d'une séroconversion.
- Les outils biologiques utilisés sont le dosage des IgG, IgM, et la mesure de l'avidité des IgG spécifiques.

*Phase de latence :
Pas d'Ac, dure 8-10j après la contamination
*2 ^{ème} phase :
IgM +, IgG - : dure quelques jours à quelques semaines
*3 ^{ème} phase :
IgM +, IgG + :
les IgG apparaissent en 2-3 semaines, le titre des IgG augmente pendant 2-6 mois.
*4 ^{ème} phase: IgM persistant, IgG stables :
IgG en plateau plusieurs mois, leur décroissance est lente. L'infection remonte à plus de 2 mois.
*5 ^{ème} phase: IgM-, IgG taux bas stable :
infection ancienne, réactivations sérologiques possible.

3. échographie

- Au moins mensuelles jusqu'à l'accouchement, à la recherche de signes de gravité (anomalie neuro/abdo, épanchement séreux)

- Si écho normal ⇔ n'élimine pas une toxoplasmose congénitale évolutive

4. Diagnostic anténatal :

La recherche de toxoplasmose fœtale se fait donc par amniocentèse à 19-20 SA et 6 semaines après la séroconversion maternelle.

Conséquences fœtales et néonatales :

- Risque d'avortement spontané

- Fœtopathie :

- Signes neurologiques : hydrocéphalie.
- Signes oculaires : microphthalmie.
- HSMG, ascite, myocardite.

- Forme inapparentes :

- Au départ la traduction est uniquement sérologique.
- Dans 50% des cas on peut retrouver une chorio-rétinite périphérique +++

PEC:

1. Dans le cas d'une sérologie négative pour la toxo :

- Sérologie mensuelle
- MHD : éviter la contamination, lavage des mains, cuisson suffisante des viandes (>65°C, Congélation), nettoyage des ustensiles, port de gants pour nettoyage des litières et jardinage

2. Dans le cas d'une toxoplasmose aiguë chez la mère:

- **Séroconversion :** Spiramycine 3 millions UI x 3/j jusqu'à la fin de la grossesse.

- **En cas de passage trans-placentaire confirmé par PCR du liquide amniotique (inf récente) :**

- Pyriméthamine (Malocide) + Sulfadiazine (Aldiazine)
- OU P + Sulfadoxine (Fansidar) 2cp/sem
- Acide folinique 50 mg 2 fois par sem

- **En cas d'anomalies échographiques avec atteinte cérébrales sévères :** Discuter l'IMG en RCP

Prévention primaire :

- Cuire la viande à au moins 65°
- Laver soigneusement les légumes et plantes aromatiques surtout s'ils ont touché à la terre.
- Éviter de consommer les crudités et préférer les légumes cuits, la viande doit être bien cuite.
- Éviter le contact avec les objets qui pourrait être contaminés par les excréments de chat.
- Éviter le contact direct avec la terre et porter des gants pour le jardinage.

Abord du couple infertile: G2

Déf:

- **L'infertilité**: l'absence d'obtention de grossesse clinique après au moins **12 mois de rapports sexuels réguliers, non protégés en zone fertile**, (OMS)

- **La stérilité**: situation **définitive et irréversible**, l'absence totale de possibilité de procréation,

Facteurs de risque:

- **âge de la femme ≥ 30 ans**: fertilité baisse (nombre et qualité des follicules), **nulle à 45 ans**

- **Age de l' homme** : diminution de fertilité avec l'âge ⇔
↳ qité sperme diminue => FC (fausses couches),
aneuploïdie augmente

Attention : âge mariage + âge désir de la première gss

- **Infection sexuellement transmissible** : chlamydia ++

- **Obésité** ↗ **délai de conception**

→ femme: dysovulation, anovulation, réceptivité endométriale

→ homme: chaleur scrotale, perturbation de la spermatogenèse

- **Mode de vie**: Stress

- **Perturbateurs endocriniens**

- **Tabac**: ↗ **fertilité de 15%**

Étiologies de l'infertilité: sont nombreuses

1. Féminine:

- Causes utérines + cervico-vaginales
- Causes tubo-péritonéales
- Trouble de l'ovulation: Anovulation-dysovulation
- l'endométriose
- Sexologiques

2. Masculine:

- Sperme altéré
 - excrétoire = Obstructive
 - sécrétoire = non obstructive
- Immunologique
- Sexologique

Explorations cliniques : homme + femme

1. Femme

- **Examen général**: Morphotype, IMC, Hyperandrogénie, Caractères sexuels II

- **Examen gynéco**: développement caractères sexuels primaires

- Signes d'imprégnation oestrogéniques
- Speculum: Perméabilité du vagin , nodules bleuâtres
- TV: Présence de l'utérus , taille, forme, annexes: masse
- TR: us durs douloureux (endométriose)
- Seins : galactorrhée, tumeur

- **Les autres appareils**:Thyroïde, Foie...

2. Hommes

- Morphotype (klinefelter), examen cervical,IMC

- Ex urologique:

- Caractères sexuels secondaires (pilosité, gynécomastie)
- verge : méat urétral
- testicule :ectopie, taille +++, Épididyme, Canal déférent, Nodule
- varicocèle

→ TR: prostate

Explorations paracliniques: homme+femme

en l'absence de signes évocateurs d'une cause précise

⇔ Bilan initial

- TSHus (doit être <2,5 mUI/l en périconceptionnel)

- Echographie endovaginale

- Hystérosalpingographie: **Vérifier la perméabilité tubaire**

- Spermogramme, Spermocytogramme

NB: Cycle régulier de 28j

Paramètre	Valeur Normale (Seuil bas)	Définition de l'Anomalie
Volume	≥ 1,4 ml	Hypospermie (< 1,4 ml)
pH	7,2 - 7,9	(pH acide = agénésie déférents / pH basique = infection)
Concentration	≥ 16 M/ml (ou 39 M/éjaculat)	Azoospermie (0 spz) Cryptozoospermie (Rares spz après centrifugation) Oligozoospermie (< 16 M/ml)
Mobilité	Progressive (a+b) ≥ 30% Totale ≥ 42%	Asthénozoospermie (< 30% progressive) Akinétozoospermie (0% mobilité)
Vitalité	≥ 54% vivants	Nécrozoospermie (< 54%)
Morphologie	≥ 4% Formes Tyiques	Tératozoospermie (< 4% normaux)
Leucocytes	< 1 Million/ml	Leucospermie (> 1 M = Infection)